

2 Les milieux diélectriques, homogènes et isotropes (l.h.i.)

2.1. Permittivité diélectrique d'un milieu matériel

2.1.1. Milieu linéaire

La plupart des milieux ne présentent pas de polarisation permanente. Pour ces milieux, lorsque l'intensité du champ électrique $\vec{E}$ (variable éventuellement dans le temps) n'est pas trop importante, le lien entre la polarisation $\vec{P}$ du milieu et $\vec{E}$ reste linéaire.

Lorsque les variations du champ électrique sont rapides, la polarisation induite ne suit pas toujours instantanément les variations du champ ; les composantes de $\vec{E}$ et $\vec{P}$ sont liées par des équations différentielles linéaires.

Lorsque le champ $\vec{E}$ varie sinusoidalement dans le temps, on adopte la notation complexe (c'est toujours possible pour un système linéaire, grâce à l'analyse de Fourier).

Les composantes de $\vec{E}$ et $\vec{P}$ sont alors liées par des relations linéaires du type :

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \\ P_z \end{pmatrix} = \epsilon_0 \begin{pmatrix} \chi_{exx} & \chi_{exy} & \chi_{exz} \\ \chi_{eyx} & \chi_{eyy} & \chi_{eyz} \\ \chi_{ezx} & \chi_{ezy} & \chi_{ezz} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix},$$

soit, sous forme condensée : $\vec{P} = \epsilon_0 [\chi_e] \vec{E}$.

$[\chi_e]$ est l'opérateur susceptibilité diélectrique complexe du milieu linéaire.

2.1.2. Milieu linéaire, homogène et isotrope (l.h.i.)

Le milieu linéaire est homogène si ses propriétés ne dépendent pas du point M ; les coefficients de la matrice $[\chi_e]$ ne sont pas fonctions de la position.

Il est isotrope si la matrice $[\chi_e]$ est scalaire (pas de direction privilégiée).

Dans un milieu linéaire homogène et isotrope, la relation entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ est :

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E} \text{ où } \chi_e$$

est la susceptibilité (sans dimension) fonction de la pulsation ω du champ électrique.

2.2. Étude d'un modèle de polarisation

Pour exprimer la permittivité diélectrique d'un milieu, grandeur macroscopique, nous devons étudier, à l'échelle microscopique, l'interaction du champ électromagnétique avec les charges liées du milieu : électrons ou noyaux constituant les atomes ou les molécules du milieu, ions d'un cristal ionique, ...

À cette échelle (microscopique), une telle étude nécessite l'emploi de la mécanique quantique, qui sort du cadre de cet ouvrage. Nous nous proposons d'utiliser un modèle classique élémentaire qui permet de rendre compte assez convenablement des observations expérimentales.

2.2.1. Modèle de la charge élastiquement liée

Nous avons déjà utilisé ce modèle, dû au physicien hollandais Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928), pour rendre compte de la diffusion du rayonnement solaire par les molécules atmosphériques (cf. chapitre 6).

Le champ d'une onde électromagnétique met en mouvement les charges liées du milieu matériel, où elle se propage. Si la réponse est linéaire, une onde monochromatique force les oscillations de ces charges à sa pulsation ω .

Dans le cadre de ce modèle, une charge liée (masse m et charge q) est soumise à :

- une force de rappel élastique, proportionnelle à son déplacement $\vec{r}$ par rapport à sa position d'équilibre : $\vec{f} = -k\vec{r}$;
- une force destinée à rendre compte des phénomènes dissipatifs d'énergie (collisions, rayonnement, ...) soit, en introduisant un temps de relaxation τ :

$$\vec{f} = -\frac{m}{\tau} \vec{v} ;$$

- la force de Lorentz créée par le champ électromagnétique de l'onde, où nous négligeons classiquement, pour une charge non relativiste, l'influence du terme magnétique : $\vec{f} = q\vec{E}$.

Remarques

- *Le champ de l'onde est uniforme à l'échelle de la molécule si la longueur d'onde est nettement supérieure aux dimensions des particules du milieu (les dimensions d'un atome sont de l'ordre de 0,1 nm).*
- *Pour un milieu peu dense (cas d'un gaz), nous négligeons a priori l'influence des champs créés (car ils peuvent être statiques) par les atomes ou les molécules voisines. Le cas échéant (liquide, solide) nous admettrons que le fait de les négliger ne change pas fondamentalement les résultats que nous nous proposons de trouver.*

L'équation du mouvement de la charge est donc :

$$m\ddot{\vec{r}} = -k\vec{r} - m\frac{\vec{v}}{\tau} + q\vec{E}, \text{ soit } \ddot{\vec{r}} + \frac{\omega_0}{Q}\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\vec{r} = \frac{q\vec{E}}{m},$$

où $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ est la pulsation propre de cet oscillateur amorti et $Q = \omega_0\tau$ son facteur de qualité.

En régime sinusoïdal établi, le déplacement de la charge est, en notation complexe :

$$\underline{\vec{r}} = \frac{\frac{q}{m\omega_0^2}\underline{\vec{E}}}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}.$$

2.2.2. Polarisation en régime sinusoïdal

Le milieu étudié est globalement neutre. Au déplacement $\vec{r}$ de la charge q est associé un moment dipolaire élémentaire $\vec{p} = q\vec{r}$, soit en notation complexe $\underline{\vec{p}} = \underline{\alpha}\underline{\vec{E}}$, où $\underline{\alpha}$ est appelée la **polarisabilité**.

Le vecteur polarisation du milieu l.h.i., contenant N charges liées (supposées identiques) par unité de volume, est $\underline{\vec{P}} = N\underline{\vec{p}}$. Nous obtenons donc :

$$\underline{\vec{P}} = \varepsilon_0\underline{\chi_e}\underline{\vec{E}} \quad \text{avec} \quad \underline{\chi_e} = \frac{N\underline{\alpha}}{1 + j\frac{\omega}{Q\omega_0} - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}},$$

où $\chi_0 = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0\omega_0^2}$ est la susceptibilité diélectrique statique ($\omega \approx 0$).

χ_e est complexe ; posons $\chi_e = \chi_1 - j\chi_2$ avec :

$$\chi_1 = \chi_1(\omega) = \chi_0 \frac{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}$$

et

$$\chi_2 = \chi_2(\omega) = \chi_0 \frac{\frac{\omega}{Q\omega_0}}{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}.$$

Remarque

Nous ne faisons pas de distinction entre le champ électrique nous permettant d'exprimer le moment dipolaire élémentaire $\vec{p} = \alpha \vec{E}$, et le champ électrique auquel la polarisation est liée par $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$:

- le premier est un champ à signification microscopique, champ local « vu » par l'entité qu'il polarise ;
- le second est le champ électrique macroscopique, champ intervenant dans l'écriture des équations de Maxwell dans le milieu.

Cette confusion peut sembler convenable dans le cas de milieux dilués, de faible susceptibilité, pour lequel le champ créé par les autres particules du milieu perturbera peu le champ appliqué à la matière. Dans le cas de milieux denses, cette confusion, douteuse, perturbe cependant peu les conclusions simples de notre étude.

Le modèle de la charge élastiquement liée permet de rendre compte de la dépendance de la susceptibilité diélectrique χ_e , complexe, d'un milieu diélectrique vis-à-vis de la pulsation ω du régime sinusoïdal envisagé.

Application 2

Puissance moyenne dissipée dans le modèle de la charge élastiquement liée

En repartant de l'équation du mouvement de la charge montrer que la puissance fournie par le champ électrique fait varier l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de cette charge mais est aussi dissipée.

Quelle est alors la puissance moyenne dans le temps $\mathcal{P}$ dissipée par unité de volume ?

L'exprimer en fonction du champ électrique, de sa pulsation et de χ_2 .

On sait (cf. H-Prépa, Électromagnétisme, 1^{re} année) que la puissance volume est $\vec{j} \cdot \vec{E}$.

Vérifier que l'on a bien ici $\mathcal{P} = \langle \vec{j}_{\text{pol}} \cdot \vec{E} \rangle$.

Nous multiplions scalairement par $\vec{v}$ l'équation du mouvement d'où :

$$q\vec{E} \cdot \vec{v} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} m \vec{v}^2 + \frac{1}{2} k \vec{r}^2 \right) + m \frac{\vec{v}}{\tau} \cdot \vec{v}.$$

La puissance moyenne dissipée par unité de volume est $\mathcal{P} = N \langle \frac{m}{\tau} \vec{v} \cdot \vec{v} \rangle$.

Nous avons $\vec{P} = N \vec{p} = Nq\vec{r}$ d'où $\vec{r} = \frac{\vec{P}}{Nq}$ et donc :

$$\vec{r} = \frac{\vec{P}}{Nq} = \frac{\varepsilon_0 \chi_e \vec{E}}{Nq} = \frac{\varepsilon_0 (\chi_1 - j\chi_2) \vec{E}}{Nq}.$$

On pose $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{j\omega t}$ d'où :

$$\vec{r} = \frac{\varepsilon_0 \vec{E}_0}{Nq} (\chi_1 \cos \omega t + \chi_2 \sin \omega t) \text{ et donc :}$$

$$\vec{v} = \frac{\varepsilon_0 \vec{E}_0}{Nq} (-\omega \chi_1 \sin \omega t + \omega \chi_2 \cos \omega t) \text{ et :}$$

$$\mathcal{P} = N \frac{m}{\tau} \frac{\varepsilon_0^2 E_0^2}{N^2 q^2} \omega^2 (\chi_1^2 + \chi_2^2) \frac{1}{2} \text{ soit compte tenu de}$$

$$\chi_0 = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0\omega_0^2} \text{ et de } Q = \omega_0 \tau :$$

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \omega^2 \frac{|\chi_c|^2}{Q\omega_0\chi_0} E_0^2 = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \chi_2 E_0^2 \omega.$$

Ainsi la puissance dissipée est bien liée à τ non infini ou Q non infini ou χ_2 non nul.

Nous savons que $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t} = Nq \vec{v}$ d'où :

$$\vec{j}_{\text{pol}} \cdot \vec{E} = Nq \frac{\varepsilon_0 \vec{E}_0}{Nq} (-\omega \chi_1 \sin \omega t + \omega \chi_2 \cos \omega t) \cdot \vec{E}_0 \cos \omega t$$

d'où :

$$\mathcal{P} = \langle \vec{j}_{\text{pol}} \cdot \vec{E} \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_0^2 \omega \chi_2$$

ce qui est le même résultat.

Traçons les graphes représentatifs des variations de χ_1 et χ_2 en fonction de la pulsation ω (doc. 9) lorsque le facteur de qualité Q est élevé (ce qui est généralement le cas ; $Q \approx 10^3$ à 10^4). Nous constatons que χ_1 s'annule pour $\omega = \omega_0$ alors que χ_2 est maximale pour une valeur de ω très proche de ω_0 (d'autant plus proche que Q est grand). Nous pouvons vérifier que la valeur caractéristique de la zone spectrale, centrée sur $\omega = \omega_0$, dans laquelle ces grandeurs varient notablement est, pour un facteur de qualité élevé :

$$\Delta\omega \approx \omega_M - \omega_m \approx \frac{\omega_0}{Q}.$$

L'application 2 nous a montré que la puissance dissipée au sein du milieu diélectrique est directement liée à la partie $\chi_2 = -\mathcal{I}_m(\chi_c)$ de la susceptibilité complexe du milieu. Dans cette zone spectrale, χ_2 est importante et l'absorption d'énergie électromagnétique par le milieu l'est également. En dehors de cette zone, χ_2 est très faible et la dissipation d'énergie électromagnétique aussi.

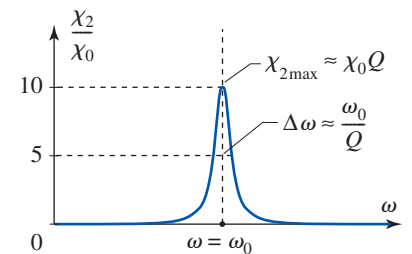
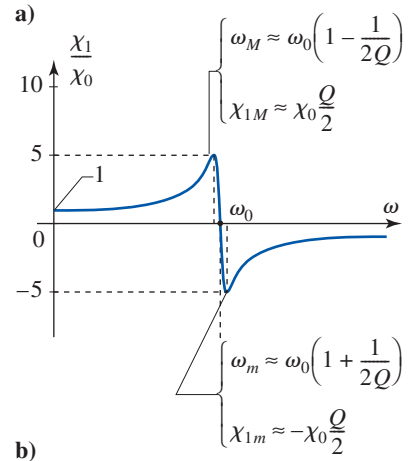
2.2.3. Polarisation totale du milieu

Le plus souvent, un milieu contient plusieurs types de charges liées susceptibles de se déplacer sous l'action du champ électrique d'une onde électromagnétique :

- les électrons des atomes ou des molécules du milieu (et dans un atome, les électrons profonds n'ont pas les mêmes caractéristiques que les électrons périphériques) ;
- les noyaux (de masse sensiblement égale à celle de l'atome correspondant) ;
- les ions si le milieu est un solide ionique.

Toutes ces charges liées, différentes, de charge q_i , de masse m_i se répartissent alors en plusieurs types d'oscillateurs, de pulsations propres ω_{0i} et de facteur de qualité Q_i , dont les déplacements $\vec{r}_i$ s'écrivent :

$$\vec{r}_i = \frac{\frac{q_i}{m_i \omega_{0i}^2}}{1 + j \frac{\omega}{Q_i \omega_{0i}} - \frac{\omega^2}{\omega_{0i}^2}} \vec{E}.$$



Doc. 9. Modèle de la charge élastiquement liée et susceptibilité diélectrique (simulation pour $Q = 10$).

a) Partie réelle $\chi_1 = \Re(\chi_c)$. Les extremums sont obtenus pour :

$$\omega_{M,m} \approx \omega_0 \left(1 \pm \frac{1}{2Q} \right).$$

b) Partie imaginaire $\chi_2 = -\mathcal{I}_m(\chi_c)$.

En supposant qu'une particule élémentaire (atome, molécule ou ion) possède a_i charges liés de même masse m_i , de même charge q_i , de même pulsation propre ω_{0i} et de même facteur de qualité Q_i (ainsi, par exemple, tous les électrons périphériques d'un atome peuvent avoir le même comportement), et que le milieu contient N particules élémentaires par unité de volume, alors le vecteur polarisation du milieu s'écrit :

$$\vec{P} = N \left(\sum_i \frac{a_i q_i^2}{m_i \omega_{0i}^2} \frac{1}{1 + j \frac{\omega}{Q_i \omega_{0i}} - \frac{\omega^2}{\omega_{0i}^2}} \right) \vec{E}.$$

À chaque type d'oscillateur correspond une zone d'absorption. Entre ces zones, la dissipation d'énergie au sein du milieu est faible.

2.2.4. Ordres de grandeur

Intéressons-nous aux pulsations caractéristiques :

- les pulsations caractéristiques de la **polarisation électronique** ω_{0e} sont situées dans le domaine visible et l'ultraviolet (fréquences de l'ordre de 10^{14} Hz à 10^{15} Hz) ;
- les pulsations propres associées aux mouvements des atomes d'une molécule ou des ions d'un cristal ionique, beaucoup plus massifs que les électrons, sont nettement plus faibles ; les pulsations caractéristiques de la **polarisation atomique ou ionique** ω_{0i} , suivant les cas, apparaissent dans le domaine infrarouge (fréquences de l'ordre de 10^{12} Hz à 10^{14} Hz).

Les facteurs de qualité associés sont élevés (10^{14} en moyenne), de sorte que nous observons des zones d'absorption distinctes correspondant aux polarisations électroniques et ioniques.

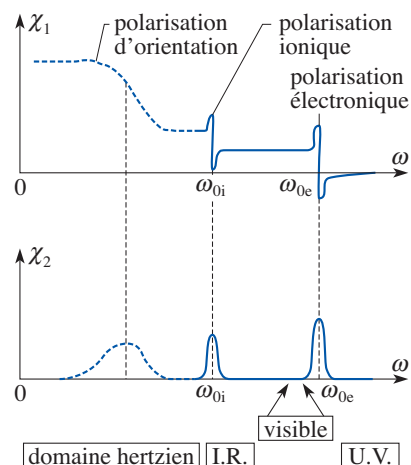
Le document 10 suggère l'allure des graphes de $\chi_1 = \chi_1(\omega)$ et de $\chi_2 = \chi_2(\omega)$, en ne considérant qu'une seule pulsation de chaque type, notées ω_{0e} et ω_{0i} respectivement. L'absorption est importante dans les zones où χ_2 est non négligeable (et dans laquelle χ_1 varie notablement). En dehors de ces zones, dans des domaines assez larges, χ_2 est quasiment nulle (et χ_1 varie peu en fonction de la pulsation). L'absorption est insignifiante : le milieu est transparent à l'onde électromagnétique.

La courbe en pointillés suggère l'influence d'une **polarisation d'orientation** ou **polarisation dipolaire**. Dans l'infrarouge lointain et dans le domaine hertzien, pour un milieu constitué de molécules polaires, c'est toute la molécule qui peut osciller dans le champ de l'onde (l'application 3 en propose une modélisation).

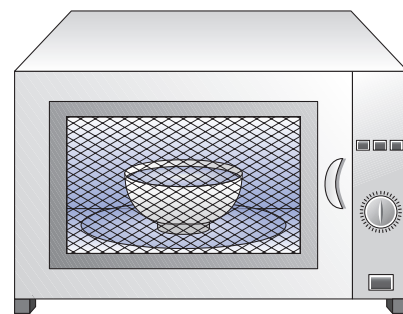
Ainsi, l'eau présente :

- une zone de transparence dans le domaine visible ;
- des zones d'absorption dans l'ultraviolet (transitions entre niveaux électroniques de la molécule) et dans l'infrarouge (modes de vibration de la molécule) ;
- une absorption dans le domaine des ondes centimétriques à la base du fonctionnement des **fours à micro-ondes** qui « chauffent » l'eau contenue dans les aliments (doc. 11).

Notons enfin que dans le domaine des rayons X (à de très hautes fréquences, de l'ordre de 10^{17} Hz à 10^{20} Hz), χ_e est réelle et tend toujours vers zéro par valeurs négatives. La plupart des milieux sont ainsi relativement transparents aux rayons X.



Doc. 10. Intervention des divers types de polarisation (représentation schématisée, l'axe des pulsations étant gradué en échelle logarithmique).



Doc. 11. Dans un four à micro-ondes, les ondes électromagnétiques centimétriques créées par le magnétron « chauffent » les molécules d'eau contenues dans les aliments

Un milieu présente des domaines de fréquences dans lesquels la susceptibilité est réelle ($\chi_2 \approx 0$) et varie lentement en fonction de la fréquence. Ces domaines sont séparés par des zones d'absorption dans lesquelles la susceptibilité, complexe, varie rapidement en fonction de la fréquence.

Application 3

Modèle de Debye de la polarisation

1) Plongé dans un champ électrique permanent et uniforme, un milieu l.h.i. de susceptibilité statique χ_0 , possède une polarisation $\vec{P}_0$ uniforme. Lorsque l'on supprime le champ électrique, l'expérience montre que la polarisation du milieu ne disparaît pas instantanément mais décroît suivant une loi exponentielle de constante de temps τ :

$$\vec{P} = \vec{P}_0 e^{-\frac{t}{\tau}}.$$

Inversement, lorsqu'il est plongé dans un champ $\vec{E}_0$ uniforme, la polarisation $\vec{P}$ tend exponentiellement vers $\vec{P}_0$ avec la même constante de temps.

a) Préciser la valeur $\vec{P}_0$.

b) Quelle est l'équation différentielle qui régit l'évolution du vecteur polarisation $\vec{P}$?

2) Le milieu est maintenant traversé par une onde électromagnétique sinusoïdale de pulsation ω .

a) En admettant que l'équation différentielle précédente reste valable (on néglige l'influence du champ $\vec{B}$), et en adoptant la notation complexe, quelle est la susceptibilité diélectrique complexe $\underline{\chi}_e = \chi_1 - j\chi_2$ de ce milieu ?

Tracer les courbes $\chi_1(\omega)$ et $\chi_2(\omega)$.

b) Montrer que les valeurs χ_1 et χ_2 obtenues en utilisant le modèle de la charge élastiquement liée sont identiques à celles que l'on obtient ici moyennant des approximations à expliciter.

1) a) Par définition de la susceptibilité diélectrique statique χ_0 , $\vec{P}_0 = \varepsilon_0 \chi_0 \vec{E}_0$.

b) L'équation différentielle est $\frac{d\vec{P}}{dt} + \frac{\vec{P}}{\tau} = \vec{0}$ lors

de la dépolarisation, ou $\frac{d\vec{P}}{dt} + \frac{\vec{P}}{\tau} = \frac{\varepsilon_0 \chi_0}{\tau} \vec{E}_0$ lors de la polarisation du milieu.

2) a) En régime sinusoïdal établi, et en adoptant la notation complexe $\underline{\vec{P}} = \underline{\vec{P}}_0 e^{j\omega t}$, l'équation différentielle impose :

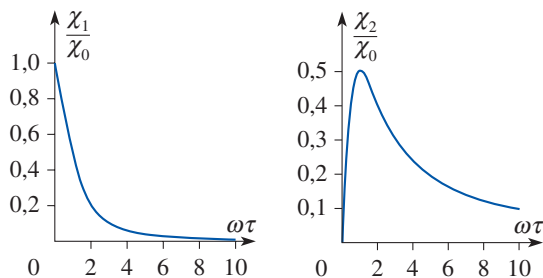
$$\left(j\omega + \frac{1}{\tau}\right) \underline{\vec{P}} = \frac{\varepsilon_0 \chi_0}{\tau} \underline{\vec{E}},$$

$$\text{soit : } \underline{\vec{P}} = \frac{\varepsilon_0 \chi_0}{1 + j\omega\tau} \underline{\vec{E}} = \varepsilon_0 \underline{\chi}_e \underline{\vec{E}}.$$

Nous en déduisons :

$$\chi_1 = \chi_0 \frac{1}{1 + (\omega\tau)^2} \quad \text{et} \quad \chi_2 = \chi_0 \frac{\omega\tau}{1 + (\omega\tau)^2}.$$

Leurs variations sont représentées sur le document 12



Doc. 12. Susceptibilité diélectrique du modèle de Debye (qui explique les parties en pointillés des courbes $\chi_1(\omega)$ et $\chi_2(\omega)$ du document 10).

b) Le modèle de la charge élastiquement liée conduit aux mêmes résultats que le modèle de Debye à condition de négliger le terme d'accélération dans l'équation du mouvement. Ceci revient à négliger les termes en ω^2 devant les autres termes dans l'expression de la susceptibilité électrique, soit :

$$\underline{\chi}_2 \approx \chi_0 \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 + j\frac{\omega_0}{Q}\omega} = \frac{\chi_0}{1 + j\left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)},$$

identique à l'expression précédente en posant :

$$\tau = \frac{1}{Q\omega_0}.$$

3 Propagation d'ondes électromagnétiques dans un milieu l.h.i.

3.1. Équation de propagation

Les équations de Maxwell dans un milieu matériel isolant sont obtenues en remplaçant ρ par ρ_{pol} et $\vec{j}$ par $\vec{j}_{\text{pol}}$, soit :

$$\left. \begin{aligned} \text{div} \vec{B} &= 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \end{aligned} \right\} \text{équations de structure qui ne changent pas}$$

et

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{E} &= \frac{\rho_{\text{pol}}}{\varepsilon_0} \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \vec{j}_{\text{pol}} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \end{aligned}$$

avec $\rho_{\text{pol}} = -\text{div} \vec{P}$ et $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$.

Ce milieu est supposé linéaire homogène et isotrope d'où la relation en complexe $\vec{P} = \varepsilon_0 \underline{\chi}_e \vec{E}$.

Les équations de Maxwell, linéaires, réécrites en complexe (avec pour ce milieu l.h.i. : $\vec{P} = \varepsilon_0 \underline{\chi}_e \vec{E}$), donnent :

$$\begin{aligned} \text{div} \vec{B} &= 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -j\omega \vec{B} \\ \text{div}(1 + \underline{\chi}_e) \vec{E} &= 0 \\ \vec{\text{rot}} \vec{B} &= \mu_0 \varepsilon_0 (1 + \underline{\chi}_e) \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \varepsilon_0 j\omega (1 + \underline{\chi}_e) \vec{E}. \end{aligned}$$

Ce sont les mêmes équations (complexes) que pour le champ électromagnétique dans le vide en remplaçant ε_0 par $\varepsilon_0(1 + \underline{\chi}_e)$.

$1 + \underline{\chi}_e$ est noté $\underline{\varepsilon}_r$ et s'appelle la permittivité relative complexe du milieu l.h.i. C'est une fonction de la pulsation ω de l'onde.

$\underline{\varepsilon} = \varepsilon_0 \underline{\varepsilon}_r$ est la permittivité complexe du milieu l.h.i.

Les équations de propagation du champ électromagnétique s'en déduisent immédiatement :

$$\Delta \vec{E} - \frac{\underline{\varepsilon}_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{\underline{\varepsilon}_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

Dans un milieu linéaire, homogène et isotrope (l.h.i.), le champ d'une onde électromagnétique monochromatique satisfait, en notation complexe, à l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \vec{E} - \frac{\underline{\varepsilon}_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \vec{B} - \frac{\underline{\varepsilon}_r}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

3.2. Relation de dispersion. Indice d'un milieu

Pour une onde de pulsation ω et de vecteur d'onde complexe $\vec{k}$, l'équation de propagation impose la relation de dispersion :

$$k^2 = \underline{\varepsilon}_r \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Envisageons une onde plane progressive monochromatique de pulsation ω se propageant par exemple selon l'axe des x croissants, de vecteur d'onde $\vec{k} = k\vec{e}_x$. Son nombre d'onde k est lié à sa pulsation par une relation que nous écrivons sous la forme :

$$k = n \frac{\omega}{c},$$

en définissant n comme la racine à partie réelle positive ou nulle de l'équation $n^2 = \underline{\varepsilon}_r$. La grandeur n est appelée **indice du milieu**.

Cet indice est en général complexe et fonction de la pulsation de l'onde. Cette relation de dispersion implique donc des phénomènes de dispersion et d'absorption tels que nous les avons décrits au chapitre 7.

Nous noterons :

$$\begin{cases} \underline{\varepsilon}_r = \varepsilon_1 - j\varepsilon_2 \\ \underline{n} = n_1 - jn_2, \end{cases}$$

d'où $n_1^2 - n_2^2 = \varepsilon_1 = \varepsilon_0(1 + \chi_1)$ et $2n_1n_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_0\chi_2$.

Le champ électrique d'une onde plane progressive monochromatique se propageant dans le sens et la direction de l'axe (Ox) s'écrit :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-k_2 x} e^{j(\omega t - k_1 x)} \quad (\text{avec } k_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \text{ et } k_2 = n_2 \frac{\omega}{c} \text{ positifs}),$$

soit en revenant à une notation réelle (et en supposant $\vec{E}_0$ réel : $\vec{E}_0 = \vec{E}_0$) :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-k_2 x} \cos(\omega t - k_1 x).$$

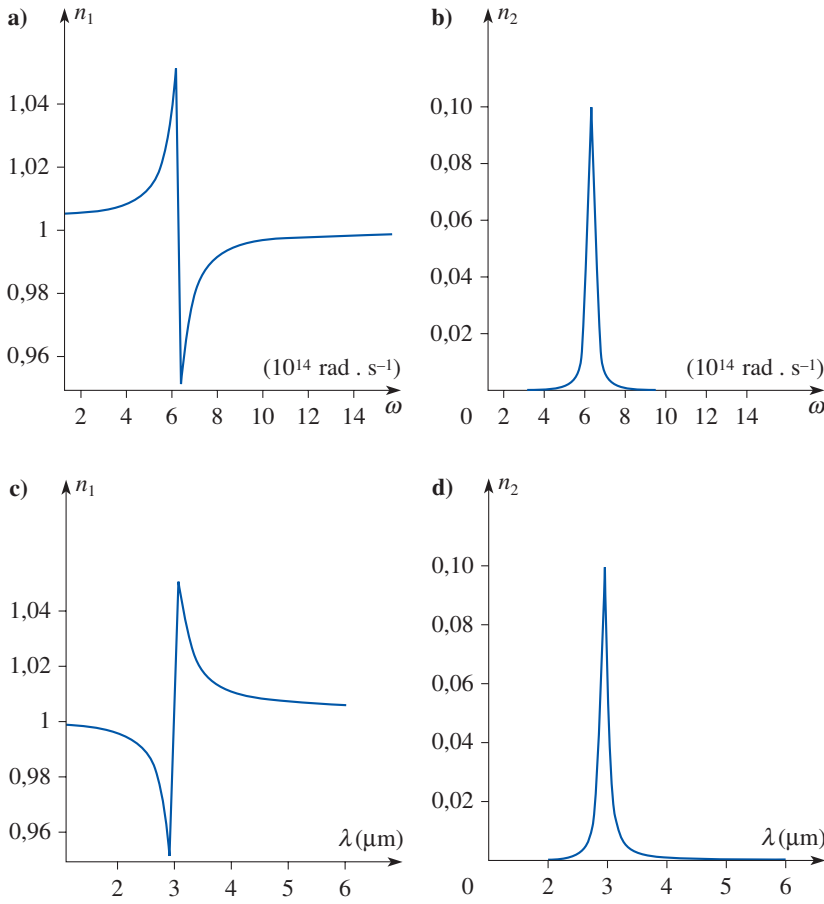
• L'indice n_1 est l'indice de réfraction, que nous utilisons en optique. Il permet d'exprimer la vitesse de phase d'une onde plane :

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \frac{c}{n_1},$$

où n_1 caractérise la dispersion du milieu (si n_1 dépend bien de ω).

• Le coefficient n_2 caractérise l'absorption de l'onde par le milieu. C'est l'indice d'extinction.

Les courbes tracées sur le *document 13* indiquent les variations des indices de réfraction n_1 et d'extinction n_2 du milieu dans le cadre du modèle de la charge élastiquement liée, en fonction de la longueur d'onde dans le vide. Ces courbes ressemblent fortement à celles du *document 9* (où sont représentés χ_1 et χ_2 en fonction de ω) : des zones de transparence assez larges avec faible dispersion sont séparées par des fenêtres relativement étroites où la dispersion et l'absorption sont importantes.



◀ **Doc. 13.** Simulation des courbes n_1 et n_2 pour $\chi_0 = 10^{-2}$ (milieu dilué) avec une seule pulsation propre ω_0 correspondant à $\lambda_0 = 3 \mu\text{m}$ (I.R., polarisation atomique) et $Q = 10$ (pour la lisibilité des courbes).

a) $n_1 = f(\omega)$. b) $n_2 = f(\omega)$.
c) $n_1 = f(\lambda)$. d) $n_2 = f(\lambda)$.

Le modèle élémentaire que nous avons proposé est discutable, mais confirmé par les observations expérimentales : le document 14 donne les courbes expérimentales relatives à l'eau dans l'infrarouge.

3.3. Dispersion et absorption

3.3.1. Zone de transparence

Une zone de transparence correspond à un domaine de pulsation où l'absorption est très faible.

Les tracés du document 13 montrent que :

- ω n'est pas proche d'une pulsation propre ;
- n_1 varie peu avec la fréquence, donc la dispersion est faible.

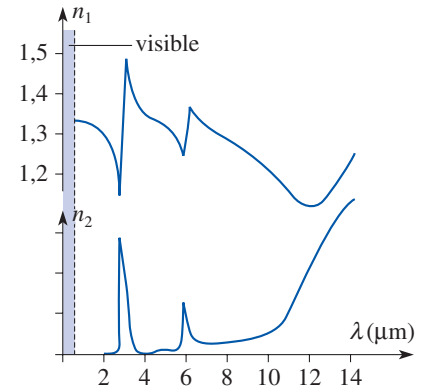
Nous pouvons alors écrire $\varepsilon_r \approx \varepsilon_1 \gg \varepsilon_2$. L'indice du milieu s'identifie à son indice de réfraction :

$$\underline{n} \approx n_1 \gg n_2.$$

En considérant un milieu ne comportant qu'un seul type de charges liées, nous pouvons utiliser la forme approchée :

$$\varepsilon_r = \varepsilon_r = 1 + \chi_0 \frac{\omega_0^2}{\omega^2 - \omega^2} \quad \text{avec} \quad \varepsilon_r > 0,$$

où le terme d'amortissement a été négligé (ce qui revient à prendre $Q = \infty$).



Doc. 14. Courbes expérimentales $n_1(\lambda)$ et $n_2(\lambda)$ pour l'eau, de l'ultraviolet proche ($\lambda = 0,6 \mu\text{m}$) à l'infrarouge proche ($\lambda = 8 \mu\text{m}$). Nous retrouvons les absorptions dans l'I.R. et l'U.V. signalées auparavant.

Dans un domaine de fréquences où l'indice optique du milieu est réel, une onde électromagnétique se propage sans atténuation : le milieu est transparent à cette onde.
La dispersion est alors relativement faible.

Ainsi, le verre, l'eau et l'atmosphère sont transparents à la lumière visible.

Application 4

Formule de Cauchy pour l'indice d'un verre

Dans le domaine visible, la permittivité relative d'un verre est correctement définie par la relation précédente, la pulsation propre ω_0 se situant dans l'ultraviolet lointain.

Montrer que, dans ce domaine de fréquences, l'indice du verre obéit à la loi de Cauchy :

$$n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2} + \frac{C}{\lambda^4}.$$

En supposant $\omega \ll \omega_0$:

$$n^2 = \varepsilon_r \approx 1 + \chi_0 \left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega^4}{\omega_0^4} \right).$$

La longueur d'onde dans le vide est $\lambda = \frac{2\pi c}{\omega}$, donc :

$$n^2 = (1 + \chi_0) + \left(\frac{2\pi c}{\omega_0} \right)^2 \frac{1}{\lambda^2} + \left(\frac{2\pi c}{\omega_0} \right)^4 \frac{1}{\lambda^4}.$$

La formule de Cauchy décrit très bien la dispersion de nombreux verres utilisés en optique. Notre modèle élémentaire ne pouvant suffire à rendre compte des phénomènes complexes intervenant dans l'interaction entre l'onde et le milieu, les coefficients A , B et C sont en fait déterminés expérimentalement.

La formule approchée $n^2 = A + \frac{B}{\lambda^2}$ s'avère souvent suffisante.

La variation de l'indice de réfraction explique la dispersion de la lumière par un prisme de verre (doc. 15). La déviation croît avec l'indice du prisme, donc du rouge au violet (cf. **formule de Cauchy**, Application 4). C'est aussi la dispersion de la lumière blanche issue du soleil par les fines gouttelettes d'eau contenues dans l'atmosphère humide qui provoquent les arcs-en-ciel après une forte pluie (doc. 16).

L'indice variant relativement peu en fonction de la fréquence, un paquet d'ondes se propageant dans un tel milieu sera peu déformé. Utilisant la relation de dispersion, nous avons :

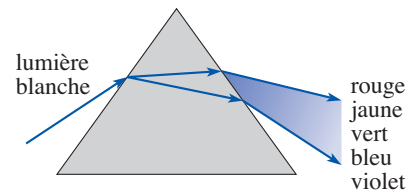
$$k = n \frac{\omega}{c}, \text{ donc } dk = \frac{d\omega}{c} \left(n + \omega \frac{dn}{d\omega} \right).$$

La vitesse de groupe d'un paquet d'ondes est donc :

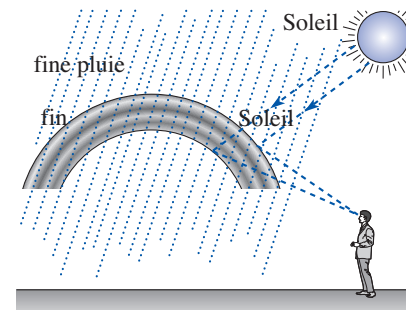
$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c}{n + \omega \frac{dn}{d\omega}} = \frac{v_\varphi}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}}$$

en introduisant la vitesse de phase $v_\varphi = \frac{c}{n}$.

L'indice restant supérieur à 1, hormis à de très hautes fréquences (et éventuellement dans les zones d'absorption), la vitesse de phase v_φ est en général inférieure à c .



Doc. 15. Dispersion de la lumière par un prisme.



Doc. 16. L'arc-en-ciel est dû à la dispersion de la lumière solaire par les fines gouttelettes d'eau.

Dans ce domaine de transparence, n est une fonction croissante de la pulsation (cf. loi de Cauchy par exemple), de sorte que v_g est aussi inférieure à c .

Dans ces zones où vitesses de phase et de groupe sont inférieures à c , la dispersion est dite « normale ».

Dans une zone de transparence, la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes correspond à la vitesse de propagation de l'énergie associée à ce paquet d'ondes, inférieure à c .

Application J

Relation de Rayleigh entre vitesse de phase et vitesse de groupe

Quelle est la relation liant les vitesses de groupe v_g et de phase v_ϕ , la longueur d'onde λ_{milieu} , dans le milieu, définie par $\lambda_{\text{milieu}} = \frac{\lambda}{n}$ et la dérivée $\frac{dv_\phi}{d\lambda_{\text{milieu}}}$?

λ désigne bien sûr la longueur d'onde dans le vide.

En utilisant le tableau de données numériques relatif au sulfure de carbone, milieu transparent et très dispersif dans le domaine des ondes lumineuses, calculer la vitesse de groupe v_g pour la longueur d'onde $\lambda = 550$ nm. Comparer la valeur obtenue à celle que donne l'expérience, soit :

$$v_g = \frac{c}{1,77}.$$

λ (nm)	589	550	486
indice n	1,628	1,640	1,652

La vitesse de groupe est :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(v_\phi k)}{dk} = v_\phi + k \frac{dv_\phi}{dk}.$$

Utilisant $k = n \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda_{\text{milieu}}}$, nous obtenons la formule de Rayleigh :

$$v_g = v_\phi - \lambda_{\text{milieu}} \frac{dv_\phi}{d\lambda_{\text{milieu}}}.$$

En affectant les indices 1, 2 et 3 aux différentes valeurs du tableau (de la gauche vers la droite), nous pouvons calculer :

$$\begin{aligned} v_g &= v_\phi - \lambda_{\text{milieu}} \frac{dv_\phi}{d\lambda_{\text{milieu}}} \\ &\approx \frac{c}{n_2} - \frac{\lambda_2}{n_2} \frac{\frac{c}{n_3} - \frac{c}{n_1}}{\frac{\lambda_3}{n_3} - \frac{\lambda_1}{n_1}} = \frac{c}{1,768}. \end{aligned}$$

Nous retrouverons, à 0,1 % près, la valeur expérimentale.

3.3.2. Zone d'absorption

Nous nous plaçons dorénavant dans une zone de fréquences située au voisinage d'une pulsation propre ω_0 du milieu.

Les parties imaginaires de la permittivité diélectrique et de l'indice du milieu ne sont plus négligeables.

L'amplitude d'une onde électromagnétique de pulsation ω qui se propage dans le milieu dans la direction et le sens de l'axe (Ox) décroît exponentiellement avec la distance parcourue dans le milieu, car elle est proportionnelle à :

$$e^{-k_2 x} = e^{-n_2 \frac{\omega x}{c}}.$$

Dans un domaine de fréquences où la permittivité relative d'un milieu $\underline{\epsilon}_r$ est complexe (l'indice défini par $\underline{n}^2 = \underline{\epsilon}_r$ l'est aussi), le milieu absorbe les ondes électromagnétiques qui le traversent.

■ Le verre absorbe le rayonnement ultraviolet dont la longueur d'onde est inférieure à 320 nm (les lunettes solaires protègent ainsi les yeux du rayonnement U.V. contenu dans la lumière solaire) (*doc. 17*).

L'ozone et le dioxygène possèdent également une zone d'absorption dans l'ultraviolet, ce qui explique le rôle protecteur de l'ozone et de l'atmosphère.

■ L'eau absorbe le rayonnement infrarouge dont la longueur d'onde est supérieure à 1 400 nm.

Le dioxyde de carbone possède également une zone d'absorption dans l'infrarouge.

Cette propriété permet d'expliquer l'effet de serre atmosphérique : les rayons solaires traversant l'atmosphère sont absorbés par le sol ; celui-ci s'échauffe et émet un rayonnement infrarouge. c'est ce rayonnement infrarouge qui, absorbé par la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone contenus dans l'atmosphère, échauffe celle-ci. À une échelle réduite, une serre de jardin utilise le même principe, car le verre absorbe le rayonnement infrarouge de longueur d'onde supérieure à 2 500 nm.

Dans une zone d'absorption, n_1 peut être inférieur à 1, et la vitesse de phase

$$v_\varphi = \frac{\omega}{k_1} = \frac{c}{n_1} \text{ peut être supérieure à } c. \text{ D'autre part, la dérivée } \frac{dn_1}{d\omega} \text{ peut}$$

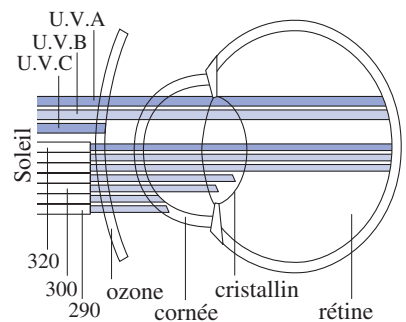
prendre des valeurs négatives. En extrapolant l'expression de la vitesse de groupe obtenue dans le cas de la dispersion normale (*cf.* § 3.3.1.), nous constatons que la vitesse de groupe correspondante peut aussi devenir supérieure à c . Ces résultats surprenants conduisent à parler ici de **dispersion anormale**.

En fait, dans une zone d'absorption, la dispersion est très importante. Un paquet d'ondes est donc fortement déformé au cours de sa propagation si bien que son amplitude (« sommet » de l'enveloppe) peut ne plus être définie.

Même si nous la définissons par $v_g = \frac{d\omega}{dk_1}$, la vitesse de groupe n'a plus de

signification physique simple (et sa valeur numérique peut être supérieure à c !) et ne correspond surtout pas à la vitesse de propagation de l'énergie du paquet d'ondes.

Dans une zone d'absorption, une onde est atténuée et la dispersion très importante. La vitesse de groupe n'a plus de signification physique réelle.



Doc. 17a. Pénétration du rayonnement.

catégorie	% de lumière transmise	utilisation
0	80 % à 100 %	
1	43 % à 80 %	
2	18 % à 43 %	
3	8 % à 18 %	
4	3 % à 8 %	

Doc. 17b. Classes de protection des lunettes solaires selon les normes C.E.

4 Réflexion et réfraction des ondes électromagnétiques

4.1. Lois de la réflexion et de la réfraction

4.1.1. Description du problème, condition aux limites

Considérons deux milieux diélectriques ① et ②, linéaires, homogènes, isotropes d'indices n_1 et n_2 , séparés par une surface plane (à la limite, localement plane à l'échelle de la longueur d'onde) immobile.

Cette surface est souvent appelée dioptre en optique géométrique. Nous nous placerons ici dans des zones de transparence ; les indices n_1 et n_2 sont réels.

Une onde plane progressive monochromatique incidente, de pulsation ω , se propage dans le milieu ①. En arrivant sur la surface de séparation (plane) entre les deux milieux, l'expérience montre que cette onde donne naissance, en

général, à une onde réfléchie et à une onde transmise (doc. 18) que nous pouvons supposer planes, progressives monochromatique de même pulsation ω que l'onde incidente. Cette dernière hypothèse ne doit pas nous surprendre : les ondes réfléchies et transmises résultent de l'onde incidente de pulsation ω et des ondes rayonnées par tous les dipôles oscillants, que constituent les atomes ou molécules des milieux linéaires ① et ② excités à la pulsation ω de l'onde incidente (cf. chapitre 6).

Dans chacun des deux milieux diélectriques les phénomènes de polarisation dus au champ électrique des ondes qui se propagent font apparaître des charges et des courants de polarisation. Mais les équations de Maxwell-Faraday et de Maxwell flux appelées « équations de structure » ne font pas intervenir les charges et les courants, elles restent les mêmes.

Nous avons vu que ces deux équations impliquent la continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ et de la composante normale $\vec{B}$ (cf. H-Prépa, Électronique, 2nde année). Nous utiliserons l'une ou l'autre de ces conditions pour établir les lois de Descartes.

Des charges surfaciques de polarisation peuvent apparaître et ceci conduit à une discontinuité de la composante normale de $\vec{E}$. En revanche, il n'y a pas de courants surfaciques de polarisation ; ainsi le champ magnétique tangentiel sera alors aussi continu. Nous utiliserons ce dernier résultat au § 4.2. pour établir les coefficients de réflexion et de transmission des ondes.

4.1.2. Ondes incidente, réfléchie et réfractée (ou transmise)

L'onde plane progressive monochromatique incidente se propage dans la direction du vecteur unitaire $\vec{u}_1$ dans le milieu ①. Le champ électromagnétique de cette onde plane progressive harmonique s'écrit :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{01} e^{j(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \vec{B}_1 = n_1 \frac{\vec{u}_1 \wedge \vec{E}_1}{c} \quad \text{avec} \quad \vec{k}_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \vec{u}_1.$$

L'onde plane progressive monochromatique réfléchie dans le milieu ① se propage dans la direction du vecteur unitaire $\vec{u}'_1$:

$$\vec{E}'_1 = \vec{E}'_{01} e^{j(\omega t - \vec{k}'_1 \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \vec{B}'_1 = n_1 \frac{\vec{u}'_1 \wedge \vec{E}'_1}{c} \quad \text{avec} \quad \vec{k}'_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \vec{u}'_1.$$

L'onde plane progressive monochromatique transmise dans le milieu ② se propage dans la direction du vecteur unitaire $\vec{u}_2$:

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{02} e^{j(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r})} \quad \text{et} \quad \vec{B}_2 = n_2 \frac{\vec{u}_2 \wedge \vec{E}_2}{c} \quad \text{avec} \quad \vec{k}_2 = n_2 \frac{\omega}{c} \vec{u}_2.$$

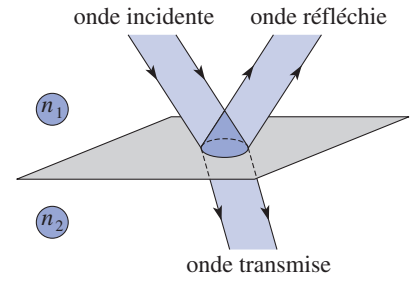
Ces trois ondes satisfont, par « construction », aux équations de Maxwell, dans leurs milieux respectifs. Il reste à vérifier que les conditions aux limites sur l'interface séparant les deux milieux sont effectivement satisfaites.

Si tel est le cas, ces ondes vérifient alors toutes les conditions du problème posé et forment nécessairement la solution de celui-ci.

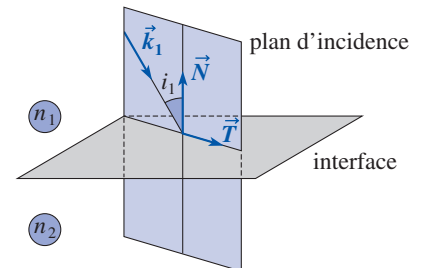
4.1.3. Les lois de Descartes

Les lois de Descartes sont énoncées dans le cours d'optique géométrique (cf. H-Prépa, Optique, 1^{re} année).

Le vecteur d'onde $\vec{k}_1$ de l'onde incidente et le vecteur unitaire $\vec{N}$ normal à la surface plane de séparation entre les deux milieux définissent le plan d'incidence (doc. 19).



Doc. 18. Réflexion et réfraction d'une onde sur un dioptre.



Doc. 19. Mise en évidence du plan d'incidence ($\vec{k}_1, \vec{N}$).

Traduisons l'une des conditions aux limites, la continuité de la composante tangentielle $\vec{E}_T$ de $\vec{E}$ en tout point $M_0(\vec{r}_0 = \overrightarrow{OM_0})$ de la surface de séparation et à tout instant ; il vient :

$$\vec{E}_{01T} e^{j(\omega t - \vec{k}_1 \cdot \vec{r}_0)} + \vec{E}'_{01T} e^{j(\omega t - \vec{k}'_1 \cdot \vec{r}_0)} = \vec{E}_{02T} e^{j(\omega t - \vec{k}_2 \cdot \vec{r}_0)}.$$

Remarque : La continuité doit être vérifiée à tout instant, donc les trois ondes ont la même pulsation.

Mettons la relation précédente sous la forme suivante :

$$\vec{E}_{01T} + \vec{E}'_{01T} e^{j(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r}_0} = \vec{E}_{02T} e^{j(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}_0}.$$

En prenant l'origine O sur le plan de séparation (le vecteur $\vec{r}_0$ est alors un vecteur quelconque de ce plan), nous pouvons affirmer que cette relation est vérifiée si les différences de phases $(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r}_0$ et $(\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}_0$ sont indépendantes de $\vec{r}_0$, ce qui est réalisé si :

$$(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1) \cdot \vec{r}_0 = (\vec{k}_1 - \vec{k}_2) \cdot \vec{r}_0 = 0.$$

Ainsi, les vecteurs $(\vec{k}_1 - \vec{k}'_1)$ et $(\vec{k}_1 - \vec{k}_2)$ doivent être colinéaires à $\vec{N}$, d'où :

$$\vec{k}'_1 = \vec{k}_1 + \alpha \vec{N} \quad \text{et} \quad \vec{k}_2 = \vec{k}_1 + \beta \vec{N} \quad \text{avec } \alpha \text{ et } \beta \text{ constantes réelles.}$$

Les vecteurs d'onde $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}_2$ des ondes réfléchies et réfractées sont, dans le plan d'incidence, définis par les vecteurs $\vec{k}_1$ (vecteur d'onde de l'onde incidente) et $\vec{N}$ (normale locale au dioptré).

En optique géométrique, les rayons lumineux s'identifient aux directions des vecteurs d'ondes correspondantes. Nous pouvons énoncer (doc. 20) la première loi de Descartes.

Le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence.

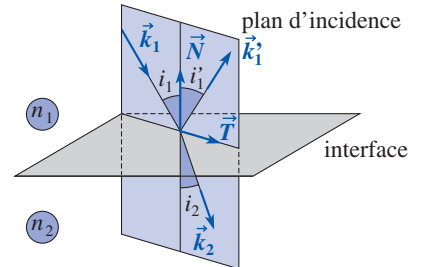
En décomposant chaque vecteur d'onde en un vecteur $\vec{k}_T$ tangent à la surface de séparation et un vecteur $\vec{k}_N$ normal à cette même surface, les relations précédentes imposent (doc. 20 et 21) $\vec{k}_{1T} = \vec{k}'_{1T} = \vec{k}_{2T}$.

Les composantes tangentielles $\vec{k}_{1T}$, $\vec{k}'_{1T}$ et $\vec{k}_{2T}$ des vecteurs d'onde des ondes incidente, réfléchie et réfractée sont égales :

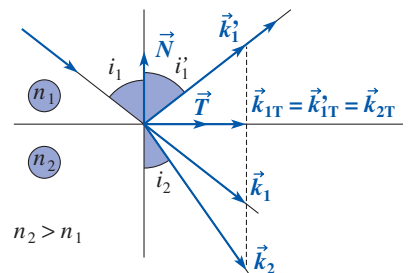
$$\vec{k}_{1T} = \vec{k}'_{1T} = \vec{k}_{2T}.$$

Introduisant le vecteur unitaire $\vec{T}$ tangent à la surface de séparation et situé dans le plan d'incidence, nous pouvons aussi écrire les conditions imposées aux vecteurs d'onde réfléchi $\vec{k}'_1$ et transmis $\vec{k}_2$ sous la forme :

$$\vec{k}_{1T} = k_1 \sin i_1 \vec{T} = \vec{k}'_{1T} = k'_1 \sin i'_1 \vec{T} = \vec{k}_{2T} = k_2 \sin i_2 \vec{T}.$$



Doc. 20. Le rayon réfléchi et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence $(\vec{k}_1, \vec{N})$.



Doc. 21. il y a continuité des composantes tangentielles $\vec{k}_T$ des trois vecteurs d'onde $\vec{k}_1$, $\vec{k}'_1$ et $\vec{k}_2$.

Dès lors, en utilisant les relations de dispersion dans les milieux ① et ②, soit :

$$k_1 = k'_1 = n_1 \frac{\omega}{c} \quad \text{et} \quad k_2 = n_2 \frac{\omega}{c},$$

nous pouvons énoncer la seconde loi de Descartes.

Les angles de réflexion et d'incidence sont égaux : $i'_1 = i_1$.

Les angles de réfraction et d'incidence vérifient : $n_1 \sin i_2 = n_2 \sin i_1$.

Notons que le rayon réfléchi est le symétrique du rayon incident par rapport à la normale au dioptre.

Remarques

- La condition aux limites pour $\vec{B}$ n'a pas servi. Si on l'explicite, elle n'apporte rien de plus.
- On pourrait utiliser seulement la condition aux limites pour $\vec{B}$. On obtiendrait les mêmes résultats, et la condition aux limites sur $\vec{E}$ n'apporterait alors rien de plus.

4.2. Coefficients de réflexion et de transmission en incidence normale

Déterminons les amplitudes des champs réfléchi et transmis en fonction de celle du champ incident dans le cas particulier de l'incidence normale :

$$i_1 = 0 \quad \text{et donc selon les lois de Descartes} \quad i'_1 = i_2 = 0.$$

4.2.1. Coefficients de réflexion et de transmission en amplitude

Reprenant le cas des deux diélectriques d'indices n_1 et n_2 séparés par le plan d'équation $x = 0$ (doc. 22), les champs électromagnétiques s'écrivent :

- pour l'onde incidente dans le milieu ① :

$$\vec{E}_1 = \vec{E}_{01} e^{j(\omega t - k_1 x)} \quad \text{et} \quad \vec{B}_1 = \frac{n_1}{c} \vec{e}_x \wedge \vec{E}_{01} e^{j(\omega t - k_1 x)} \quad (k_1 = n_1 \frac{\omega}{c});$$

- pour l'onde réfléchie dans le milieu ① :

$$\vec{E}'_1 = \vec{E}'_{01} e^{j(\omega t + k_1 x)} \quad \text{et} \quad \vec{B}'_1 = -\frac{n_1}{c} \vec{e}_x \wedge \vec{E}'_{01} e^{j(\omega t + k_1 x)};$$

- pour l'onde transmise dans le milieu ② :

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_{02} e^{j(\omega t - k_2 x)} \vec{e}_y \quad \text{et} \quad \vec{B}_2 = \frac{n_2}{c} \vec{e}_x \wedge \vec{E}_{02} e^{j(\omega t - k_2 x)} \quad (k_2 = n_2 \frac{\omega}{c}).$$

Par rapport à la surface de séparation $x = 0$, les champs sont tangentiels ; la continuité de $\vec{E}$ et $\vec{B}$ en $x = 0$ conduit à :

$$\vec{E}_{01} + \vec{E}'_{01} = \vec{E}_{02};$$

$$n_1 \vec{e}_x \wedge \vec{E}_{01} - n_1 \vec{e}_x \wedge \vec{E}'_{01} = n_2 \vec{e}_x \wedge \vec{E}_{02};$$

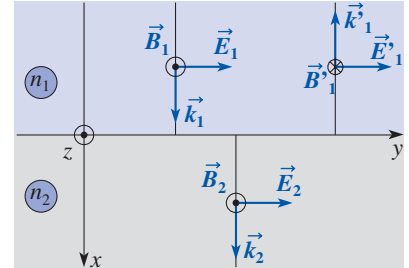
multiplions vectoriellement chaque membre par $\vec{e}_x$, et simplifions :

$$n_1 \vec{E}_{01} - n_1 \vec{E}'_{01} = n_2 \vec{E}_{02}.$$

Nous en déduisons les coefficients de réflexion $r_{12(E)}$ et de transmission $\tau_{12(E)}$ en amplitude, définis respectivement par :

$$\vec{E}'_{01} = r_{12(E)} \vec{E}_{01}, \quad \text{d'où} \quad r_{12(E)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2};$$

$$\vec{E}_{02} = \tau_{12(E)} \vec{E}_{01}, \quad \text{d'où} \quad \tau_{12(E)} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$



Doc. 22. Cas de l'incidence normale $i_1 = i'_1 = i_2 = 0$ (nous avons supposé les ondes polarisées rectilignement).

Dans le cas de milieux transparents, les indices n_1 et n_2 sont réels et les coefficients $r_{12(E)}$ et $\tau_{12(E)}$ le sont également ; nous constatons que :

- $\tau_{12(E)}$ est toujours positif : il n'y a pas changement de phase lors de la transmission ;
- $r_{12(E)}$ peut être positif ou négatif :
 - si $n_1 > n_2$, la réflexion n'introduit pas de déphasage ;
 - si $n_1 < n_2$, la réflexion introduit un changement de signe, c'est-à-dire un déphasage de π (puisque $e^{j\pi} = -1$).

Remarque

Les résultats que nous avons trouvés sont formellement identiques aux coefficients de réflexion et de transmission en amplitude d'une onde sonore à la traversée d'une interface entre deux fluides :

$$r_{12(v)} = \frac{\rho_1 c_1 - \rho_2 c_2}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2} \quad \text{et} \quad \tau_{12(v)} = \frac{2\rho_1 c_1}{\rho_1 c_1 + \rho_2 c_2} \quad \text{pour la vitesse } v.$$

En incidence normale, les coefficients de réflexion et transmission en amplitude valent :

$$r_{12(E)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \quad \text{et} \quad \tau_{12(E)} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}.$$

4.2.2. Coefficient de réflexion et de transmission en puissance

Le vecteur de Poynting de l'onde incidente est $\vec{\Pi}_1 = \frac{\vec{E}_1 \wedge \vec{B}_1}{\mu_0}$ en revenant à des notations réelles.

Comme $\vec{B}_1 = \frac{n_1}{c} \vec{e}_x \wedge \vec{E}_1$, $\vec{\Pi}_1 = \frac{n_1}{\mu_0 c} E_{01}^2 \cos^2(\omega t - kx) \vec{e}_x$ de valeur

moyenne dans le temps $\langle \vec{\Pi}_1 \rangle = \frac{n_1}{2\mu_0 c} E_{01}^2 \vec{e}_x = \langle \Pi_1 \rangle \vec{e}_x$.

La puissance moyenne transportée par cette onde à travers une section S de l'interface est $\langle \Phi_1 \rangle = \langle \Pi_1 \rangle S$.

Nous obtenons de même :

$$\langle \Phi'_1 \rangle = -\langle \Pi'_1 \rangle S \quad \text{avec} \quad \langle \Pi'_1 \rangle = \frac{n_1}{2\mu_0 c} E_{01}'^2$$

$$\text{et} \quad \langle \Phi_2 \rangle = \langle \Pi_2 \rangle S \quad \text{avec} \quad \langle \Pi_2 \rangle = \frac{n_2}{2\mu_0 c} E_{02}^2.$$

En incidence normale, les coefficients de réflexion et de transmission en puissance valent :

$$R = \frac{|\langle \Phi'_1 \rangle|}{|\langle \Phi_1 \rangle|} = \left(\frac{E_{01}'}{E_{01}} \right)^2 = r_{12(E)}^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \quad \text{et}$$

$$T = \frac{|\langle \Phi_2 \rangle|}{|\langle \Phi_1 \rangle|} = \frac{n_2}{n_1} \tau_{12(E)}^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}.$$

R et T vérifient $R + T = 1$ qui traduit la conservation du flux d'énergie lors de la traversée de l'interface.

CQFR

● POLARISATION D'UN MILIEU

Plongé dans un champ électrique, un milieu matériel se polarise : chaque volume mésoscopique $d\tau$ de matière acquiert un moment dipolaire électrique $d\vec{p}$ induit par le champ, caractérisé par un moment dipolaire volumique $\vec{P}$ appelé *vecteur polarisation* et défini par $d\vec{p} = \vec{P} d\tau$.

Lors de l'étude, à l'échelle macroscopique, du champ électromagnétique dans un milieu matériel, on peut substituer à la polarisation $\vec{P}$ du milieu les répartitions suivantes « dans le vide » :

- une densité volumique de charges de polarisation :

$$\sigma_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \vec{N}$$

($\vec{N}$ étant orienté vers l'extérieur du milieu matériel) ;

- une densité volumique de charge de polarisation $\rho_{\text{pol}} = -\text{div } \vec{P}$;

- une densité volumique de courant de polarisation $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$ en régime variable.

● LES MILIEUX L.H.I.

Pour des champs électriques pas trop intenses, le lien entre $\vec{P}$ et $\vec{E}$ peut être modélisé par la relation linéaire entre grandeurs complexes :

$$\underline{\vec{P}} = \underline{\epsilon_0} [\underline{\chi_e}] \underline{\vec{E}} \quad \text{où } [\underline{\chi_e}]$$

est la matrice susceptibilité diélectrique complexe du milieu linéaire. Lorsque ce milieu est de plus isotrope, cette relation s'écrit $\underline{\vec{P}} = \underline{\epsilon_0} \underline{\chi_e} \underline{\vec{E}}$ où $\underline{\chi_e}$ est un scalaire qui ne dépend pas de l'endroit si le milieu est de plus homogène.

- Le modèle de la charge élastiquement liée permet de rendre compte de la dépendance de la susceptibilité diélectrique $\underline{\chi_e}$, complexe, d'un milieu diélectrique vis-à-vis de la pulsation ω du régime sinusoïdal envisagé :

$$\underline{\chi_e}(\omega) = \chi_1(\omega) - j\chi_2(\omega).$$

- Un milieu présente des domaines de fréquences dans lesquels la susceptibilité est réelle ($\chi_2 \approx 0$) et varie lentement en fonction de la fréquence. Ces domaines sont séparés par des zones d'absorption dans lesquelles la susceptibilité, complexe, varie rapidement en fonction de la fréquence.

● PROPAGATION DANS UN MILIEU DIÉLECTRIQUE

- Dans un milieu linéaire, homogène et isotrope (l.h.i.) le champ d'une onde électromagnétique monochromatique satisfait, en notation complexe, à l'équation de d'Alembert :

$$\Delta \underline{\vec{E}} - \frac{\underline{\epsilon_r}}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\vec{E}}}{\partial t^2} = \vec{0} \quad \text{et} \quad \Delta \underline{\vec{B}} - \frac{\underline{\epsilon_r}}{c^2} \frac{\partial^2 \underline{\vec{B}}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

L'indice optique $\underline{n}$ du milieu (l.h.i.) est la racine à partie réelle positive de $\underline{n}^2 = \underline{\epsilon_r}$; $\underline{n}$ est *a priori* complexe, et dépend de la pulsation ω de l'onde monochromatique.

● DISPERSION ET ABSORPTION

• Zone de transparence

Dans un domaine de fréquence où l'indice optique du milieu est réel, une onde électromagnétique se propage sans atténuation : le milieu est transparent à cette onde. La dispersion est alors relativement faible.

Dans une zone de transparence, la vitesse de groupe d'un paquet d'onde correspond à la vitesse de propagation de l'énergie associée à ce paquet d'onde, inférieure à c .

• Zone d'absorption

Dans un domaine de fréquence où la permittivité relative d'un milieu ϵ_r est complexe (l'indice $\underline{n}$ l'est aussi), le milieu absorbe les ondes électromagnétiques qui le traversent.

Dans une zone d'absorption, une onde est atténuée et la dispersion très importante. La vitesse de groupe n'a plus de signification physique réelle.

● LES LOIS DE DESCARTES

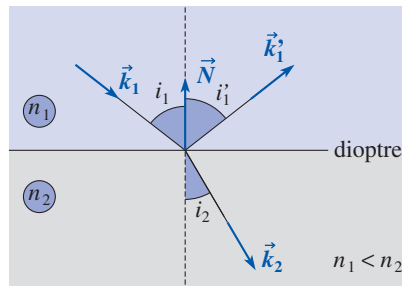
Le vecteur d'onde réfléchi et le vecteur d'onde réfracté sont dans le plan incident défini par le vecteur d'onde incident et la normale au dioptré (*doc. ci-contre*).

- Les angles de réflexion et d'incidence sont égaux :

$$i'_1 = i_1.$$

- Les angles de réfraction et d'incidence vérifient :

$$n_2 \sin i_2 = n_1 \sin i_1.$$



● LES COEFFICIENTS DE RÉFLEXION ET DE TRANSMISSION EN INCIDENCE NORMALE

- En amplitude :

$$r_{12(E)} = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \text{ et } \tau_{12(E)} = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} ;$$

- en puissance :

$$R = r_{12(E)}^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \right)^2 \text{ et } T = \frac{n_2}{n_1} \tau_{12(E)}^2 = \frac{4n_1 n_2}{(n_1 + n_2)^2}.$$

R et T vérifient $R + T = 1$ qui traduit la conservation du flux d'énergie lors de la traversée de l'interface.

Contrôle rapide

Avez-vous retenu l'essentiel ?

- ✓ Citer quelques phénomènes de la polarisation de la matière.
- ✓ Définir le vecteur polarisation $\vec{P}$.
- ✓ Exprimer les densités volumiques de charges et de courant équivalentes dans le vide (en fonction de $\vec{P}$) pour calculer $\vec{E}$ et $\vec{B}$.
- ✓ Qu'est-ce qu'un milieu l.h.i. ?
- ✓ Qu'est-ce que la susceptibilité diélectrique χ_e ?
- ✓ Quelle est la relation entre ϵ_r et χ_e ? Entre n et ϵ_r ?
- ✓ Qu'est-ce qu'une zone de transparence ?
- ✓ Donner les deux lois de Descartes relatives à la réflexion et à la réfraction.
- ✓ Donner les expressions des coefficients de réflexion et de transmission, en amplitude puis en puissance, pour une onde arrivant à incidence normale sur un dioptre.

Du tac au tac (Vrai ou faux)

1. La densité volumique de charge de polarisation équivalente dans le vide est :

- ☐ a. $\rho_{\text{pol}} = \vec{P} \cdot \vec{n}$
- ☐ b. $\rho_{\text{pol}} = \text{div} \vec{P}$
- ☐ c. $\rho_{\text{pol}} = -\text{div} \vec{P}$.

2. Il n'y a jamais de charges de polarisation surfaciques

- ☐ a. Vrai. ☐ b. Faux.

3. La densité volumique de courant de polarisation est :

- ☐ a. $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial x}$.
- ☐ b. $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$.
- ☐ c. $\vec{j}_{\text{pol}} = \frac{\partial^2 \vec{P}}{\partial t^2}$.

4. a. Il n'y a pas de dispersion dans une zone de transparence.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

b. Il n'y a pas d'absorption dans une zone de transparence.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

c. Il y a peu de dispersion dans une zone de transparence.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

d. Il y a peu d'absorption dans une zone de la transparence.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

e. Dans une zone de transparence $v_g < c$.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

f. Il y a dispersion dans une zone d'absorption.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

g. Il n'y a pas de transparence dans une zone d'absorption.

- ☐ Vrai. ☐ Faux.

► Solution, page 280.

Exercices

1 Propagation d'un paquet d'ondes dans le verre

Un verre d'utilisation courante a pour indices :

- $n_1 = 1,522$ pour la longueur d'onde bleue $\lambda_1 = 486 \text{ nm}$;
- $n_2 = 1,514$ pour la longueur d'onde rouge $\lambda_2 = 656 \text{ nm}$.

Dans ce domaine, le verre est totalement transparent aux ondes lumineuses.

- 1) Évaluer l'ordre de grandeur de la dérivée $\frac{dn}{d\lambda}$.
- 2) À partir de la relation de dispersion entre le nombre d'onde k et la pulsation ω , $k = n \frac{\omega}{c}$, trouver une relation entre la vitesse de groupe v_g , la vitesse de phase v_φ , n et ω , puis entre v_g , v_φ , n et λ .
- 3) Calculer l'ordre de grandeur de la distance d que doit parcourir un paquet d'ondes de longueur d'onde moyenne λ_0 (comprise entre λ_1 et λ_2) pour que la phase de l'onde varie de π au maximum du paquet (on pourra désigner par n_0 l'indice du verre pour la longueur d'onde λ_0).

2* Propagation dans un milieu isotrope soumis à un champ magnétique statique : effet Faraday

On considère un modèle simplifié d'atome dans lequel le nuage électronique est représenté globalement par son centre d'inertie G_- , de masse m de charge $-q$. Le centre d'inertie du noyau G_+ est fixe dans le référentiel $(O ; \vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$ supposé galiléen. On pose $\vec{r} = \overrightarrow{G_+ G_-}$.

Le mouvement de G_- sera étudié en admettant d'une part l'existence d'une force de rappel d'origine électrique entre G_+ et G_- , du type $\vec{F}_1 = -s \vec{r}$ et d'autre part d'une force de type frottement visqueux $\vec{F}_2 = -h \frac{d\vec{r}}{dt}$, où s et

h sont des constantes positives (modèle de la charge élastiquement liée). On soumet par ailleurs le système à l'action d'un champ électrique sinusoïdal de représentation complexe :

$$\vec{E} = (\underline{E}_x \vec{e}_x + \underline{E}_y \vec{e}_y + \underline{E}_z \vec{e}_z) e^{j\omega t}$$

et à celle d'un champ magnétique statique $\vec{B}_0 = B_0 \vec{e}_z$ avec $B_0 > 0$.

- 1) Établir la relation matricielle liant $\vec{r}$ et $\vec{E}$ du type $\vec{r} = (\underline{M}) \vec{E}$ en régime sinusoïdal forcé (et en notation complexe).

- 2) Le milieu homogène et isotrope renferme N atomes du type précédent par unité de volume ; le vecteur polarisation électrique $\vec{P}$ est égal à la densité volumique de moment dipolaire, soit ici $\vec{P} = -Nq \vec{r}$.

Montrer que le vecteur déplacement électrique $\vec{D}$ (en notation complexe) défini par $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ peut se mettre sous la forme :

$$\vec{D} = \underline{\epsilon} \vec{E} \text{ avec } (\underline{\epsilon}) = \begin{pmatrix} \epsilon_0 \epsilon_r & j\epsilon_0 b & 0 \\ -j\epsilon_0 b & \epsilon_0 \epsilon_r & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_0 \epsilon_r \end{pmatrix},$$

où ϵ_0 est la permittivité du vide.

Pour résoudre cette question, on admettra que :

$$(q\omega B_0)^2 \ll |s - m\omega^2 + jh\omega|^2.$$

Exprimer $\underline{\epsilon}_r$ et $\underline{b}$.

On admettra dans la suite du problème que la force d'amortissement est faible devant les autres (on néglige donc tout phénomène d'absorption) et on montrera que, dans ces conditions, $\underline{\epsilon}_r$ et $\underline{b}$ peuvent être assimilés à des nombres réels dont on précisera les expressions.

- 3) Dans le milieu précédent, de perméabilité magnétique μ_0 , se propage une onde électromagnétique dont le champ électrique s'écrit :

$$\vec{E} = (\underline{E}_x \vec{e}_x + \underline{E}_y \vec{e}_y) e^{j\omega t} = (\underline{E}_{0x} \vec{e}_x + \underline{E}_{0y} \vec{e}_y) e^{j(\omega t - kz)},$$

où $\underline{E}_{0x}$ et $\underline{E}_{0y}$ sont des constantes éventuellement complexes et k désigne une constante réelle positive.

- a) À quelle condition peut-on utiliser la relation matricielle liant $\vec{D}$ et $\vec{E}$ de la question 2).

- b) Montrer que, nécessairement, $\underline{E}_{0x}$ et $\underline{E}_{0y}$ vérifient :

- soit $\underline{E}_{0x} = j \underline{E}_{0y}$ avec $k = k_g$;
- soit $\underline{E}_{0x} = -j \underline{E}_{0y}$ avec $k = k_d$.

Calculer k_d et k_g .

Quelle figure est décrite dans un plan d'onde par l'extrémité du vecteur réel $\vec{E}$ dans chacun des deux cas ?

- c) Que se passe-t-il si un tel milieu est soumis à un champ magnétique de même valeur mais de signe opposé ?

- 4) On applique à l'entrée d'un tel milieu (en $z = 0$) un champ électrique présentant une polarisation rectiligne $\vec{E} = E_0 \cos \omega t \vec{e}_x$ (en notation réelle). Déterminer le champ obtenu après un parcours de longueur d dans le milieu. Comment évolue l'état de polarisation sur la distance d ?

3 Incidence de Brewster

Une onde électromagnétique, plane, monochromatique se propage dans un milieu diélectrique transparent d'indice n_1 et arrive avec une incidence i_1 sur un milieu diélectrique transparent d'indice n_2 . L'onde est polarisée rectilignement, le champ électrique étant :

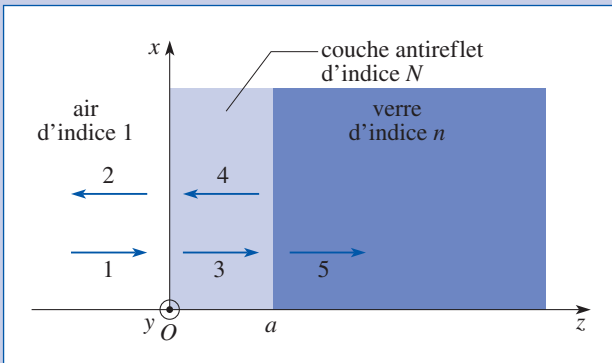
- soit dans le plan incident (cas a) ;
- soit perpendiculairement au plan incident (cas b).

Montrer qu'il existe pour l'une des polarisations (a) ou (b) une valeur particulière i_{1B} de l'angle i_1 pour laquelle l'onde incidente est totalement transmise.

Calculer i_{1B} en fonction de n_1 et n_2 .

4 Couche antireflet

Un verre d'indice n (réel) est recouvert d'une mince couche transparente d'épaisseur a et d'indice N (réel) comme l'indique le schéma ci-dessous.

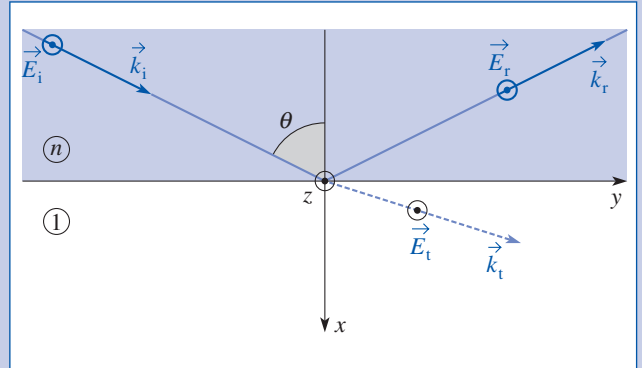


Une O.P.P.M. (1) de pulsation ω , à polarisation rectiligne (E_0 réel), de champ noté $\vec{E}_1 = E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x$ (avec, dans l'air d'indice 1, $k = \frac{\omega}{c}$) arrive sur la couche transparente sous incidence normale. Cette onde donne naissance, par réflexion et transmission, aux O.P.P.M. notées (2), (3), (4) et (5) de même pulsation ω .

- 1) Donner l'expression générale des champs électromagnétiques de ces ondes (en notation complexe).
- 2) Écrire, pour ces champs, les conditions aux limites en $z = 0$ et $z = a$. En déduire l'amplitude $\underline{E}_{02}$ du champ électrique réfléchi par la couche en fonction de n , N , a , k et E_0 .
- 3) À quelles conditions doivent satisfaire N et n d'une part, a d'autre part, pour qu'il n'y ait pas d'onde réfléchie dans l'air ($\underline{E}_{02} = 0$) ? On exprimera a en fonction de la longueur d'onde λ (dans le vide) et N .

5 Réflexion totale

Un milieu transparent d'indice n (n réel > 1) occupe le demi-espace $x < 0$ tandis que l'air (d'indice 1) occupe le demi-espace $x > 0$, comme l'indique le schéma ci-après.



Une onde incidente plane, monochromatique, de pulsation ω , de vecteur d'onde $\vec{k}_i$, se propage dans le milieu d'indice n . Sa polarisation est rectiligne, perpendiculaire au plan d'incidence :

$$\vec{E}_i = E_i \vec{e}_z = E_0 e^{j(\omega t - \vec{k}_i \cdot \vec{r})} \vec{e}_z$$

(on pourra supposer E_0 réel).

L'angle d'incidence θ est tel que $\sin \theta > \frac{1}{n}$.

Données : $k = n \frac{\omega}{c}$, $\alpha = \cos \theta$, $\beta = \sin \theta$

$$\text{et } \gamma = \sqrt{\sin^2 \theta - \frac{1}{n^2}} = \sqrt{\beta^2 - \frac{1}{n^2}}.$$

Cette onde incidente donne naissance à une onde réfléchie plane et à une onde transmise, monochromatique, de pulsation ω , et de polarisation analogue à celle de l'onde incidente :

$$\vec{E}_r = E_r \vec{e}_z = E_{0r} e^{j(\omega t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})} \vec{e}_z$$

$$\text{et } \vec{E}_t = E_t \vec{e}_z = E_{0t} e^{j(\omega t - \vec{k}_t \cdot \vec{r})} \vec{e}_z.$$

- 1) Déterminer les vecteurs d'onde $\vec{k}_i$, $\vec{k}_r$ et $\vec{k}_t$ des ondes incidente, réfléchie et transmise en fonction des données.
- 2) Déterminer complètement les ondes réfléchie et transmise.
- 3) Comparer le module de $\underline{E}_{0r}$ et E_0 . Conclure quand au transfert d'énergie.
- 4) Caractériser au mieux l'onde transmise pour :
 $n = 1,5$; $\theta = 60^\circ$; $\lambda = 589 \text{ nm}$.
 Cette onde transporte-t-elle de l'énergie ?

Solution du tac au tac, page 277.

1. Vrai : c Faux : a, b
2. Faux
3. Vrai : b Faux : a, c
5. Vrai : b, c, d, e, f Faux : a, g

1

1) $\frac{dn}{d\lambda}$ est de l'ordre $\frac{dn}{d\lambda} \approx \frac{n_2 - n_1}{\lambda_2 - \lambda_1} = -4,7 \cdot 10^4 \text{ m}^{-1}$.

2) La relation demandée est établie dans le cours (§ 3.3.1) : $v_g = \frac{v_\varphi}{1 + \frac{\omega}{n} \frac{dn}{d\omega}}$.

Sachant que $\omega = \frac{2\pi c}{\lambda}$ entraîne $\frac{d\omega}{\omega} = -\frac{d\lambda}{\lambda}$, la relation précédente

s'écrit également $v_g = \frac{v_\varphi}{1 - \frac{\lambda}{n} \frac{dn}{d\lambda}}$.

3) Le paquet d'ondes met un temps t_d pour parcourir la distance d telle que :

$$d = v_g t_d = v_\varphi t_d - \frac{\lambda_0}{2n_0},$$

car un déphasage de π correspond à une demi-période spatiale de la phase (la phase possède une période spatiale égale à $\frac{\lambda_0}{n_0}$ dans un milieu d'indice n_0 ; la présence du signe « - » se justifie par le fait $v_g < v_\varphi$).

En éliminant t_d , on déduit $d = -\frac{\lambda_0}{2n_0} \frac{1 - \frac{v_\varphi}{v_g}}{1 - \frac{v_\varphi}{v_g}}$ et en utilisant les résultats de la question 2) :

$$d = -\frac{1}{2 \left(\frac{dn}{d\lambda} \right)}.$$

On trouve une distance très petite de l'ordre de $d = 10 \mu\text{m}$.

2

1) On applique le théorème du centre d'inertie au nuage électronique :

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = -q \left(\vec{E} + \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{B}_0 \right) - s \vec{r} - h \frac{d\vec{r}}{dt}.$$

En régime sinusoïdal forcé et en notation complexe, on cherche une solution de la forme $\vec{r} = \vec{r}_0 e^{j\omega t}$, d'où :

$$-m\omega^2 \vec{r} = -q \left(\vec{E} + j\omega \vec{r} \wedge \vec{B}_0 \right) - s \vec{r} - j\omega h \vec{r},$$

et en introduisant les composantes complexes ($\underline{x}, \underline{y}, \underline{z}$) de $\vec{r}$:

$$\begin{cases} (s - m\omega^2 + jh\omega) \underline{x} + j\omega q B_0 \underline{y} = -qE_x \\ -j\omega q B_0 \underline{x} + (s - m\omega^2 + jh\omega) \underline{y} = -qE_y \\ (s - m\omega^2 + jh\omega) \underline{z} = -qE_z \end{cases}$$

On en déduit :

$$\underline{x} = -\frac{q(s - m\omega^2 + jh\omega)}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2 - q^2\omega^2 B_0^2} E_x + \frac{j\omega q^2 B_0}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2 - q^2\omega^2 B_0^2} E_y$$

$$\underline{y} = -\frac{j\omega q^2 B_0}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2 - q^2\omega^2 B_0^2} E_x - \frac{q(s - m\omega^2 + jh\omega)}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2 - q^2\omega^2 B_0^2} E_y$$

$$\underline{z} = -\frac{q}{s - m\omega^2 + jh\omega} E_z.$$

On vérifie ainsi que $\vec{r}$ et $\vec{E}$ sont effectivement liés par une relation matricielle du type : $\vec{r} = (\underline{M}) \vec{E}$.

2) En supposant $(q\omega B_0)^2 \ll |s - m\omega^2 + jh\omega|^2$, on peut simplifier les expressions précédentes :

$$\underline{x} = -\frac{q}{s - m\omega^2 + jh\omega} E_x + \frac{j\omega q^2 B_0}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2} E_y$$

$$\underline{y} = -\frac{j\omega q^2 B_0}{(s - m\omega^2 + jh\omega)^2} E_x - \frac{q}{s - m\omega^2 + jh\omega} E_y$$

$$\underline{z} = -\frac{q}{s - m\omega^2 + jh\omega} E_z.$$

Le vecteur déplacement électrique (en notation complexe) :

$$\underline{\vec{D}} = \varepsilon_0 \underline{\vec{E}} + \underline{\vec{P}} = \varepsilon_0 (\underline{\vec{E}} - Nq \vec{r})$$

peut effectivement se mettre sous la forme :

$$\underline{\vec{D}} = (\underline{\varepsilon}) \underline{\vec{E}} = \begin{pmatrix} \varepsilon_0 \varepsilon_r & j\varepsilon_0 b & 0 \\ -j\varepsilon_0 b & \varepsilon_0 \varepsilon_r & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_0 \varepsilon_r \end{pmatrix} \underline{\vec{E}}$$

$$\text{avec } \underline{\varepsilon}_r = 1 + \frac{Nq^2}{\varepsilon_0(s - m\omega^2 + jh\omega)} \text{ et } \underline{b} = \frac{N\omega q^3 B_0}{\varepsilon_0(s - m\omega^2 + jh\omega)^2}.$$

Lorsque le terme d'amortissement est négligeable ($h \approx 0$), on constate que $\underline{\varepsilon}_r$ et $\underline{b}$ sont réels :

$$\underline{\varepsilon}_r = \varepsilon_r = 1 + \frac{Nq^2}{\varepsilon_0(s - m\omega^2)} \text{ et}$$

$$\underline{b} = b = \frac{N\omega q^3 B_0}{\varepsilon_0(s - m\omega^2)^2}.$$

3) a) Pour pouvoir utiliser la relation liant $\underline{\vec{D}}$ et $\underline{\vec{E}}$ obtenue précédemment, il faut négliger l'influence de la force magnétique due au champ $\vec{B}$ de l'onde sur le nuage électronique des atomes, c'est-à-dire supposer :

$$\|\underline{\vec{E}}\| \ll \left\| \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{B} \right\|.$$

Cette approximation est tout à fait justifiée :

$\underline{B}$ étant de l'ordre de grandeur de $\frac{E}{c}$ et la vitesse $\left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$ du nuage électronique très faible devant c .

b) Des équations de Maxwell, on déduit l'équation de propagation en calculant $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} = -\vec{\text{rot}}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2}$, car

$$\vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}_{\text{pol}} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \mu_0 \left(\frac{\partial \vec{P}}{\partial t} + \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}.$$

D'où, en notation complexe :

$$\Delta \vec{E} = \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{D}}{\partial t^2} = \mu_0 (\varepsilon) \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

(puisque $\text{div} \vec{D} = 0$ conduit ici, avec le champ proposé transverse, à $\text{div} \vec{E} = 0$).

En introduisant le champ $\vec{E} = (E_{0x} \vec{e}_x + E_{0y} \vec{e}_y) e^{j(\omega t - kz)}$ dans l'équation de propagation, on obtient :

$$\begin{cases} (k^2 - \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}) E_{0x} - j b \frac{\omega^2}{c^2} E_{0y} = 0 \\ j b \frac{\omega^2}{c^2} E_{0x} + (k^2 - \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2}) E_{0y} = 0 \end{cases}$$

Le système admet deux solutions E_{0x} et E_{0y} non nulle si, et seulement si, son déterminant est nul, d'où :

$$k^2 - \varepsilon_r \frac{\omega^2}{c^2} = \pm \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Le choix du signe « + » impose $E_{0x} = j E_{0y}$, soit :

$$k = k_g = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r + b} \quad \text{avec} \quad \varepsilon_r > |b|.$$

Le choix du signe « - » impose $E_{0x} = -j E_{0y}$, soit :

$$k = k_d = \frac{\omega}{c} \sqrt{\varepsilon_r - b}.$$

En revenant à une notation réelle (et en supposant $E_{0x} = E_{0x}$ réel), le champ électrique s'écrit :

• dans le cas du signe « + » :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - k_g z) \\ E_y = E_{0x} \sin(\omega t - k_g z) \end{cases}.$$

Le champ présente une polarisation circulaire gauche ;

• dans le cas du signe « - » :

$$\vec{E} \begin{cases} E_x = E_{0x} \cos(\omega t - k_d z) \\ E_y = -E_{0x} \sin(\omega t - k_d z) \end{cases}.$$

Le champ présente une polarisation circulaire droite.

c) Si le sens de $\vec{B}_0$ est inversé, le signe de b change.

4) On peut décomposer le champ électrique en la somme de deux champs électriques à polarisations circulaires de sens opposées ($E_z = 0$) :

$$\vec{E}(0, t) = \vec{E}_g(0, t) + \vec{E}_d(0, t).$$

$$\vec{E}(0, t) = E_0 \cos \omega t \vec{e}_x = \begin{vmatrix} \frac{E_0}{2} \cos \omega t & + & \frac{E_0}{2} \cos \omega t \\ \frac{E_0}{2} \sin \omega t & & -\frac{E_0}{2} \sin \omega t \end{vmatrix}$$

Après une distance d , le champ devient :

$$\vec{E}(d, t) = \vec{E}_g(d, t) + \vec{E}_d(d, t)$$

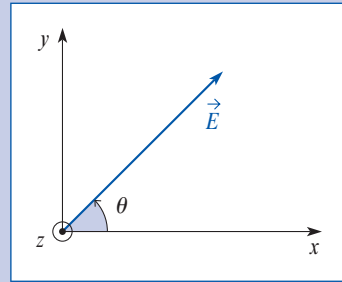
$$\vec{E}(d, t) \begin{vmatrix} \frac{E_0}{2} \cos(\omega t - k_g d) & + & \frac{E_0}{2} \cos(\omega t - k_d d) \\ \frac{E_0}{2} \sin(\omega t - k_g d) & & -\frac{E_0}{2} \sin(\omega t - k_d d) \end{vmatrix}$$

soit :

$$\vec{E}(d, t) \begin{cases} E_x = E_0 \cos\left(\frac{k_g - k_d}{2}\right) d \cos\left(\omega t - \frac{k_g + k_d}{2} d\right) \\ E_y = E_0 \sin\left(\frac{k_g - k_d}{2}\right) d \cos\left(\omega t - \frac{k_g + k_d}{2} d\right) \\ E_z = 0 \end{cases}$$

On constate que le champ électrique présente une polarisation rectiligne dont la direction dans le plan d'onde fait avec l'axe (Ox) un angle θ défini par :

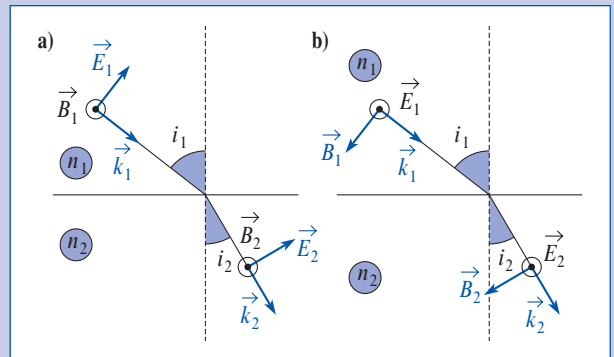
$$\tan \theta = \frac{E_y}{E_x} = -\tan\left(\frac{k_g - k_d}{2}\right) d.$$



En se propageant, le champ électrique conserve une polarisation rectiligne, sa direction tournant autour de l'axe (Oz), l'angle de rotation θ étant proportionnel à la distance d parcourue par l'onde.

3

Le document ci-dessous représente les directions des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ des ondes incidente et transmise dans le cas où le champ électrique $\vec{E}_1$ de l'onde incidente se trouve dans le plan incident (doc. 1a) et dans le cas où $\vec{E}_1$ est perpendiculaire au plan incident (doc. 1b).



Doc. 1. Incidence de Brewster.

a. $\vec{E}_1$ est dans le plan incident : possible.

b. $\vec{E}_1$ est perpendiculaire au plan incident : impossible.

La condition aux limites sur le plan de séparation pour le champ $\vec{B}$, soit $\vec{B}_1 = \vec{B}_2$ ($\mu_1 = \mu_2 = \mu_3$), nous indique clairement que cette relation n'est possible que si le champ $\vec{B}_1$ de l'onde incidente est perpendiculaire au plan incident (cas a)).

Dans ce cas a), la condition aux limites pour les composantes tangentielles et normales du champ $\vec{E}$ donne :

- pour la composante tangentielle :

$$E_1 \cos i_1 = E_2 \cos i_2 ;$$

- pour la composante normale :

$$n_1^2 E_1 \sin i_1 = n_2^2 E_2 \sin i_2 .$$

Nous en déduisons $n_1^2 \tan i_1 = n_2^2 \tan i_2$, d'où compte tenu de la loi de Descartes ($n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$) :

$$n_1 \cos i_2 = n_2 \cos i_1 .$$

En multipliant les deux dernières équations membre à membre, nous obtenons :

$$\sin 2 i_1 = \sin 2 i_2 , \text{ d'où } i_2 = \frac{\pi}{2} - i_1$$

(i_1 et i_2 sont compris entre 0 et $\frac{\pi}{2}$ et i_1 est évidemment différent de i_2).

Nous en déduisons finalement :

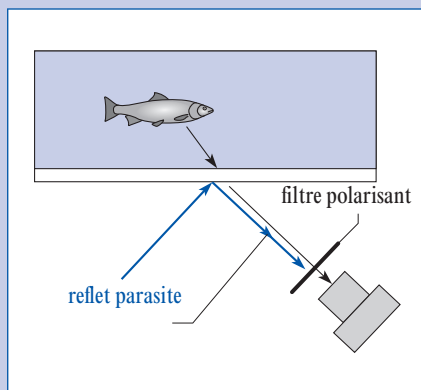
$$\tan i_1 = \tan i_{1B} = \frac{n_2}{n_1} ;$$

i_{1B} est l'angle de Brewster.

Par suite, une onde lumineuse (non polarisée), arrivant sous l'incidence de Brewster, donne naissance à une onde réfléchie polarisée rectilignement, le champ électrique réfléchi étant perpendiculaire au plan incident. Sous une incidence différente, l'onde réfléchie est partiellement polarisée (puisque $r_{12//}$ et $r_{12\perp}$ sont différents).

Cette propriété est bien connue des photographes qui utilisent des filtres polarisants (cf. H-Prépa, Optique ondulatoire, 2^{nde} année) pour réduire la lumière réfléchie (donc parasite) (doc. 2).

Certaines lunettes solaires utilisent également des verres polarisants pour la même raison.



Doc. 2. Photographie d'un poisson dans un aquarium : à l'incidence de Brewster, l'utilisation d'un filtre polarisant permet d'éliminer le reflet parasite.

4

- 1) • Dans l'air : onde incidente (1) :

$$\vec{E}_1 = E_0 e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_1 = \frac{E_0}{c} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_y$$

(la polarisation étant rectiligne, on suppose E_0 réel) ;
onde réfléchie (2) :

$$\vec{E}_2 = E_{02} e^{j(\omega t - kz)} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_2 = -\frac{E_{02}}{c} e^{j(\omega t + kz)} \vec{e}_y .$$

- Dans la couche : onde à « z croissants » (3) :

$$\vec{E}_3 = E_{03} e^{j(\omega t - Nkz)} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_3 = N \frac{E_{03}}{c} e^{j(\omega t - Nkz)} \vec{e}_y ;$$

onde à « z décroissants » (4) :

$$\vec{E}_4 = E_{04} e^{j(\omega t + Nkz)} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_4 = -N \frac{E_{04}}{c} e^{j(\omega t + Nkz)} \vec{e}_y .$$

- Dans le verre : onde transmise (5) :

$$\vec{E}_5 = E_{05} e^{j(\omega t - nkz)} \vec{e}_x \quad \text{et} \quad \vec{B}_5 = n \frac{E_{05}}{c} e^{j(\omega t - nkz)} \vec{e}_y .$$

Remarques :

- Il n'y a pas d'onde réfléchie dans le verre qui est supposé d'extension infinie vers les z croissants.

- Tous ces champs, de divergence nulle dans les milieux traversés, sont transverses.

- On a vu (§ 2.1) que la réflexion et la réfraction conservent a priori l'état de polarisation des ondes : on a donc supposé que toutes les ondes avaient la même polarisation rectiligne.

2) Il y a continuité des composantes tangentielles des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ aux diverses interfaces (milieux isolants non chargés). Sous incidence nulle, les champs sont tous tangents. On en déduit :

- en $z = 0$: $E_0 + E_{02} = E_{03} + E_{04}$; $E_0 - E_{02} = NE_{03} - NE_{04}$;

- en $z = a$: $E_{03} e^{-jNka} + E_{04} e^{jNka} = E_{05} e^{-jNka}$;

$$NE_{03} e^{-jNka} - NE_{04} e^{jNka} = nE_{05} e^{-jNka} .$$

On en déduit (après quelques calculs) :

$$E_{02} = \frac{(N-n)(1+N)e^{-2jNka} + (N+n)(1-N)}{(N-n)(1-N)e^{-2jNka} + (N+n)(1+N)} E_0 .$$

3) $E_{02} = 0$ si le numérateur de l'expression ci-dessus est nul (sans que le dénominateur le soit). La partie imaginaire est nulle si $\sin(2Nka) = 0$; il vient alors :

- soit $\cos(2Nka) = 1$ et la partie réelle ne peut s'annuler (si l'on suppose bien sûr N différent de 1 et n) ;

- soit $\sin(2Nka) = -1$ et la partie réelle s'annule si $N = \sqrt{n}$.

La couche antireflet remplit donc son office si $2Nka = (2p+1)\pi$ (avec p entier), soit $a = (2p+1) \frac{\lambda}{4N}$. Son fonctionnement n'est a priori

assuré que pour une longueur d'onde donnée. Pour éviter sa remise en cause trop rapide lorsque λ varie, il faut choisir une épaisseur faible : l'épaisseur optique du milieu est souvent prise égale à $Na = \frac{\lambda}{4}$.

Les traitements antireflet font appel à l'utilisation de couches minces. En pratique, on utilise des dépôts multiples de diélectriques pour rendre le traitement presque achromatique.

Un objectif photographique ou des lunettes traitées antireflet sont reconnaissables au fait qu'ils présentent un reflet pourpre (bleu violacé) en lumière blanche. En effet, le traitement antireflet est calculé pour une longueur d'onde jaune (pour laquelle l'œil est plus sensible) ; il est donc moins efficace pour les longueurs d'onde situées aux extrémités du spectre visible (bleu et rouge).

5

1) Les conditions aux limites sont vérifiées, à t donné, en tout point du plan de séparation des deux milieux, de sorte que les vecteurs d'onde ont la même projection sur ce plan :

$$\vec{k}_{iT} = \vec{k}_{rT} = \vec{k}_{tT} = k \sin \theta \vec{e}_y + 0 \vec{e}_z \text{ avec } k = n \frac{\omega}{c}.$$

Leur troisième composante cartésienne (composante normale à l'interface $k_N = k_x$ ici) est déterminée par la relation de dispersion relative à chaque milieu :

$$k_{rN}^2 + \left(n \frac{\omega}{c} \sin \theta \right)^2 = \frac{n^2 \omega^2}{c^2} \quad \text{et} \quad k_{tN}^2 + \left(n \frac{\omega}{c} \sin \theta \right)^2 = \frac{\omega^2}{c^2}.$$

Pour l'onde réfléchie, $k_{rN} < 0$. Pour l'onde transmise dans l'air s'étendant dans toute la zone $x > 0$, on gardera la solution donnant une amplitude de l'onde non divergente. Finalement, les vecteurs d'onde sont :

$$\begin{cases} \vec{k}_i = n \frac{\omega}{c} (\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) = k (\alpha \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y) \\ \vec{k}_r = n \frac{\omega}{c} (-\cos \theta \vec{e}_x + \sin \theta \vec{e}_y) = k (-\alpha \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y) \\ \vec{k}_t = \frac{\omega}{c} (-j \sqrt{n^2 \sin^2 \theta - 1} \vec{e}_x + n \sin \theta \vec{e}_y) = k (-j \vec{e}_x + \beta \vec{e}_y) \end{cases}$$

2) Utilisant la relation de structure des O.P.P.M., on peut calculer les champs magnétiques des trois ondes. Les champs électromagnétiques sont de la forme :

$$\vec{E}_i = E_0 e^{j\omega t} e^{-j k \alpha x - j k \beta y} \vec{e}_z$$

$$\text{et} \quad \vec{B}_i = \frac{n E_0}{c} e^{j\omega t} e^{-j k \alpha x - j k \beta y} (\beta \vec{e}_x - \alpha \vec{e}_y)$$

$$\vec{E}_r = E_{0r} e^{j\omega t} e^{+j k \alpha x - j k \beta y} \vec{e}_z$$

$$\text{et} \quad \vec{B}_r = \frac{n E_{0r}}{c} e^{j\omega t} e^{+j k \alpha x - j k \beta y} (\beta \vec{e}_x + \alpha \vec{e}_y)$$

$$\vec{E}_t = E_{0t} e^{j\omega t} e^{-k \gamma x - j k \beta y} \vec{e}_z$$

$$\text{et} \quad \vec{B}_t = \frac{n E_{0t}}{c} e^{j\omega t} e^{-k \gamma x - j k \beta y} (\beta \vec{e}_x + j \gamma \vec{e}_y).$$

Les conditions aux limites en $x = 0$ conduisent à :

• la continuité de la composante tangentielle de $\vec{E}$ (ou de la composante normale de $\vec{B}$) : $E_0 + E_{0r} = E_{0t}$;

• la continuité de la composante tangentielle de $\vec{B}$: $\alpha(-E_0 + E_{0r}) = j \gamma E_{0t}$.

On en déduit :

$$E_{0r} = \frac{\alpha + j \gamma}{\alpha - j \gamma} E_0 \quad \text{et} \quad E_{0t} = \frac{2\alpha}{\alpha - j \gamma} E_0,$$

ce qui achève la détermination des ondes réfléchies et transmises.

3) On constate que E_{0r} peut s'écrire $e^{j\phi} E_0$, et donc $|E_{0r}| = |E_0|$. Ces égalités montrent qu'il y a réflexion totale (toute l'énergie de l'onde incidente se retrouve dans l'onde réfléchie), la réflexion introduisant un déphasage de l'onde réfléchie par rapport à l'onde incidente. Le déphasage vaut π en incidence rasante.

4) Le cas proposé correspond bien à $\sin \theta > \frac{1}{n}$.

Le champ électromagnétique de l'onde transmise est :

$$\vec{E}_t = \frac{2\alpha}{\alpha - j \gamma} E_0 e^{-k \gamma x} e^{j(\omega t - k \beta y)} \vec{e}_z ;$$

$$\vec{B}_t = \frac{2\alpha}{\alpha - j \gamma} \frac{n E_0}{c} e^{-k \gamma x} e^{j(\omega t - k \beta y)} (\beta \vec{e}_x + j \gamma \vec{e}_y).$$

Cette onde se propage le long de la surface de séparation avec la vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{k \beta} = \frac{c}{n \sin \theta}$, inférieure à c .

Dans la direction (Ox) , perpendiculaire à sa direction de propagation, son amplitude évolue exponentiellement : cette onde, qui n'est pas plane, est appelée onde évanescence. Elle pénètre très peu dans l'air puisque le facteur $e^{-k \gamma x}$ permet de définir une profondeur caractéristique de pénétration :

$$\frac{1}{k \gamma} = \frac{c}{\omega \sqrt{n^2 \sin^2 \theta - 1}} = \frac{\lambda}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{n^2 \sin^2 \theta - 1}} \approx 113 \text{ nm}.$$

Cette épaisseur est donc généralement très faible. À la limite de la réflexion totale, lorsque $\sin \theta$ tend vers $\frac{1}{n}$, cette épaisseur diverge.

La moyenne temporelle du vecteur de Poynting de cette onde est :

$$\langle \vec{I}_t \rangle = \frac{1}{2} \Re \left(\frac{\vec{E}_t \wedge \vec{B}_t^*}{\mu_0 c} \right) = 2 \frac{n}{\mu_0 c} \frac{\beta \alpha^2}{\alpha^2 + \gamma^2} E_0^2 e^{-2k \gamma x} \vec{e}_y.$$

L'onde transporte de l'énergie guidée le long de l'interface.

On désigne par U et V des champs scalaires :

$$U = U(M, t) \quad \text{et} \quad V = V(M, t).$$

On désigne par $\vec{A}$ et $\vec{B}$ des champs de vecteurs :

$$\vec{A} = \vec{A}(M, t) \quad \text{et} \quad \vec{B} = \vec{B}(M, t).$$

1 Quelques relations utiles

$$\overrightarrow{\text{grad}}(UV) = U \overrightarrow{\text{grad}} V + V \overrightarrow{\text{grad}} U.$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(U\vec{A}) = U \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} U \wedge \vec{A}.$$

$$\text{div}(U\vec{A}) = U \text{div} \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}} U \cdot \vec{A}.$$

$$\text{div}(\vec{A} \wedge \vec{B}) = \vec{B} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} - \vec{A} \cdot \overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}.$$

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{grad}} U) = \vec{0}.$$

$$\text{div}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = 0.$$

$$\Delta U = \text{div}(\overrightarrow{\text{grad}} U)$$

$$\Delta \vec{A} = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}) - \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A})$$

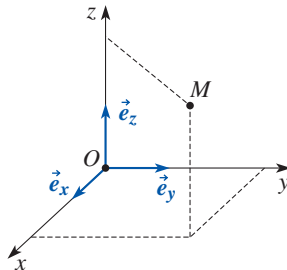
$$\text{ou} \quad \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = -\Delta \vec{A} + \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{A}).$$

2 Utilisation des coordonnées cartésiennes

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z.$$

$$U(M, t) = U(x, y, z, t).$$

$$\begin{aligned} \vec{A}(M, t) &= A_x(x, y, z, t)\vec{e}_x \\ &+ A_y(x, y, z, t)\vec{e}_y \\ &+ A_z(x, y, z, t)\vec{e}_z. \end{aligned}$$



• Gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial x} \vec{e}_x + \frac{\partial U}{\partial y} \vec{e}_y + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z.$$

• Divergence

$$\text{div} \vec{A} = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

• Rotationnel

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A} &= \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z} \right) \vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x} \right) \vec{e}_y \\ &+ \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y} \right) \vec{e}_z. \end{aligned}$$

• Laplacien d'un champ scalaire

$$\Delta U = \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

• Laplacien d'un champ de vecteurs

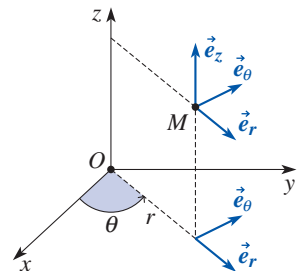
$$\Delta \vec{A} = \begin{cases} \Delta A_x = \frac{\partial^2 A_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_x}{\partial z^2} \\ \Delta A_y = \frac{\partial^2 A_y}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial z^2} \\ \Delta A_z = \frac{\partial^2 A_z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial z^2} \end{cases}$$

3 Utilisation des coordonnées cylindriques

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z.$$

$$U(M, t) = U(r, \theta, z, t).$$

$$\begin{aligned} \vec{A}(M, t) &= A_r(r, \theta, z, t)\vec{e}_r \\ &+ A_\theta(r, \theta, z, t)\vec{e}_\theta \\ &+ A_z(r, \theta, z, t)\vec{e}_z. \end{aligned}$$



• Gradient

$$\overrightarrow{\text{grad}} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{\partial U}{\partial z} \vec{e}_z.$$

Annexe

• Divergence

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial(rA_r)}{\partial r} + \frac{1}{r} \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}.$$

• Rotationnel

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{A} = & \left[\frac{1}{r} \frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z} \right] \vec{e}_r + \left[\frac{\partial A_r}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta \\ & + \left[\frac{1}{r} \frac{\partial(rA_\theta)}{\partial r} - \frac{1}{r} \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_z. \end{aligned}$$

• Laplacien d'un champ scalaire

$$\Delta U = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial U}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}.$$

• Quelques résultats utiles en coordonnées cylindriques

$$\operatorname{grad}(U(r)) = \frac{dU}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\operatorname{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r} \right) = 0 ; \operatorname{rot} \left(\frac{\vec{e}_r}{r} \right) = \vec{0}.$$

$$\operatorname{rot} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = \vec{0} ; \operatorname{div} \left(\frac{\vec{e}_\theta}{r} \right) = 0.$$

$$\Delta(U(r)) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dU}{dr} \right).$$

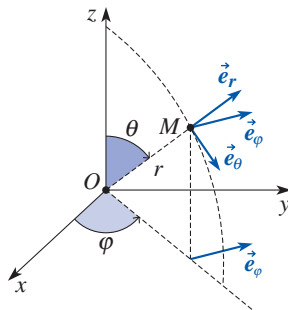


Utilisation des coordonnées sphériques

$$\vec{OM} = r \vec{e}_r.$$

$$U(M, t) = U(r, \theta, \varphi, t).$$

$$\begin{aligned} \vec{A}(M, t) = & A_r(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_r \\ & + A_\theta(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\theta \\ & + A_\varphi(r, \theta, \varphi, t) \vec{e}_\varphi. \end{aligned}$$



• Gradient

$$\operatorname{grad} U = \frac{\partial U}{\partial r} \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial U}{\partial \theta} \vec{e}_\theta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial U}{\partial \varphi} \vec{e}_\varphi.$$

• Divergence

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \vec{A} = & \frac{1}{r^2} \frac{\partial(r^2 A_r)}{\partial r} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial(\sin \theta A_\theta)}{\partial \theta} \\ & + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}. \end{aligned}$$

• Rotationnel

$$\begin{aligned} \operatorname{rot} \vec{A} = & \frac{1}{r \sin \theta} \left[\frac{\partial(\sin \theta A_\varphi)}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial \varphi} \right] \vec{e}_r \\ & + \frac{1}{r} \left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial A_r}{\partial \varphi} - \frac{\partial(r A_\varphi)}{\partial r} \right] \vec{e}_\theta + \frac{1}{r} \left[\frac{\partial(r A_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta} \right] \vec{e}_\varphi. \end{aligned}$$

• Laplacien d'un champ scalaire

$$\begin{aligned} \Delta U = & \frac{1}{r} \frac{\partial^2}{\partial r^2} (rU) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \cdot \frac{\partial U}{\partial \theta} \right) \\ & + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 U}{\partial \varphi^2}. \end{aligned}$$

• Quelques résultats utiles en coordonnées sphériques

$$\operatorname{grad}(U(r)) = \frac{dU}{dr} \vec{e}_r.$$

$$\operatorname{div} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) = 0 ; \operatorname{rot} \left(\frac{\vec{e}_r}{r^2} \right) = \vec{0}.$$

$$\operatorname{rot} \left(\frac{\vec{e}_\varphi}{r \sin \theta} \right) = \vec{0}.$$

$$\begin{aligned} \Delta(U(r)) = & \frac{1}{r} \frac{d^2(rU)}{dr^2} = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dU}{dr} \right) \\ = & \frac{2}{r} \frac{dU}{dr} + \frac{d^2 U}{dr^2}. \end{aligned}$$

ndex

A

Absorption 182, 184, 267
Analogie électromécanique 60
Analyse harmonique 44, 183
Approximation
 acoustique 95
 des milieux continus 20
 dipolaire 156
 relativiste 156
Atténuation d'une onde 182, 184

C

Caisse de résonance 115
Cavité résonante 113
Champ de rayonnement 162
Charges de polarisation 256
Coefficient de réflexion
 en amplitude 273
 énergétique 71
 énergétique en incidence normale 274
 en incidence normale 273
 pour les amplitudes 71
Coefficient de transmission
 en amplitude 110, 273
 en incidence normale 273
 énergétique 274
Conditions
 aux limites 68, 218
 de Heaviside 81
Conducteur
 métallique 215
 parfait 218
 réel 217
Continuité
 de la pression 110
 de la vitesse 110
Corde de Melde 38, 41
Couche antireflet 279
Couplage de deux oscillateurs 7
Courants de polarisation 256

D

Décomposition en série de Fourier 45

Diagramme de rayonnement 164
Diapason 115
Diffusion 167
 du rayonnement 167
 Rayleigh 169, 175
 atmosphérique 169
 résonante 169
 Thomson 175
Dipôle
 électrique variable 154
 élémentaire 154
 harmonique 161
 magnétique oscillant 176
Dispersion 182, 184, 267
 anormale 270

E-F

Écoulement potentiel 98
Effet
 Doppler 120
 Faraday 278
Électron élastiquement lié 167
Épaisseur de peau 216
Équation
 aux potentiels 131
 couplée 97
 de conservation de la masse 95
 de couplage 32, 58
 de d'Alembert 21, 29, 99
 de diffusion 216
 de Klein-Gordon 22
 de Maxwell 129
 de propagation 32, 130
 des télégraphistes 185
Extension d'un paquet d'ondes 194
 spatiale 194
 temporelle 194
Formule de Cauchy 268

I-L

Impédance
 caractéristique 62
 terminale 68
Incidence de Brewster 279
Indice d'un milieu 266

Instruments à vent 115
Intensité sonore 108
Interaction
 atome-rayonnement 167
 résonante 169
Ligne
 électrique à constantes réparties 58
 fermée 68
Loi
 de Descartes 220, 271
 de la réflexion 270
 de la réfraction 270
Lumière naturelle 144

M-N

Milieu
 diélectrique 259
 homogène 259
 isotrope 259
Mode propre 9, 38, 224
 d'une cavité 112
 d'une vibration 43
Mode TEM 226
Mode TEm 226, 232
Modèle
 de Bohr 157
 de Debye 264
 de la charge élastiquement liée 259
 du conducteur parfait 217
 du plasma 186
 surfactive 218
Module de Young 21, 100
Niveau sonore 108
Nombre d'onde complexe 183

O

Onde
 dans un plasma soumis à un champ uniforme 206
 guidée 225
 harmonique 18
 localisée 191
 longitudinale 29
 plane 32
 transverse 29

Onde électromagnétique
 dans un milieu 265
 plane 131
 dans un conducteur métallique 197
 Polarisation 140
 circulaire 142
 dipolaire 254
 elliptique 140
 Rayonnement par diffusion 170
 rectiligne 140
 sphérique 154
 Onde plane progressive 32, 33
 harmonique 36, 101, 135
 Notation complexe 37
 monochromatique 36, 101, 135
 Onde progressive 18, 29
 monochromatique 18
 Onde sonore
 Énergie volumique 103
 cinétique 103
 potentielle 103
 Hypothèse
 d'adiabaticité 94
 thermodynamique 94
 plane 100
 Bilan local d'énergie 105
 sphérique divergente 107
 stationnaire 112
 Onde stationnaire 38
 entre deux plans métalliques 224
 Opérateur d'Alembertien 130
 Oscillateur
 électrique 6
 harmonique 6
 mécanique 6
 Oscillation
 forcée 12
 libre 6

P

Paquet d'ondes 190
 spectre gaussien 205
 spectre rectangulaire 205
 Pavillon exponentiel 205
 Permittivité
 complexe 265
 diélectrique 259
 Phénomène
 de polarisation 253
 de propagation 16
 Plasma 186
 Polarisabilité 260
 de l'atome 254
 Polarisation
 atomique 253
 d'orientation 254
 d'un milieu matériel 253
 électronique 253
 en régime sinusoïdal 260
 ionique 255
 Modèle de Debye 264
 Potentiel
 retardé 158
 scalaire 158, 160
 vecteur 158
 du dipôle 159
 Propagation
 de l'énergie 137
 guidée entre deux plans métalliques parallèles 225
 Pulsation 9
 de coupure 189
 plasma 189
 propre 9

R-S

Rayonnement
 de freinage 166
 dipolaire électrique 162
 d'une particule chargée 165
 Réflexion 74
 des ondes sonores 109
 sous incidence normale 220
 totale 279
 Relation
 de dispersion 19, 38, 183, 266
 de Rayleigh 269
 de structure 134
 Résonateur de Helmholtz 123
 Section efficace de diffusion 175
 Solution harmonique 17
 Son 92
 Source de rayonnement 166
 Susceptibilité 259

T-V-Z

Transmission 74
 de l'information 196
 des ondes sonores 109
 Tube de Kundt 114
 Vecteur
 de Poynting 138
 Polarisation 255
 Vitesse
 de groupe 195, 227, 269
 d'énergie 64
 de phase 184, 269
 du son 92, 99
 Zone
 d'absorption 269
 de rayonnement 162
 de transparence 267

Ondes

2^e année MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*

1. Introduction à la propagation d'ondes : ondes sonores longitudinales dans une tige solide
2. Corde vibrante : équation d'Alembert
3. Câble coaxial : notion d'impédance
4. Propagation d'ondes sonores dans les fluides
5. Propagation d'ondes électromagnétiques
6. Rayonnement dipolaire électrique
7. Dispersion, absorption, paquets d'ondes et vitesse de groupe
8. Réflexion et guidage d'une onde par un conducteur
9. Ondes électromagnétiques dans un milieu diélectrique

H_{Prépa} le savoir-faire Hachette au service des prépas

MATHÉMATIQUES

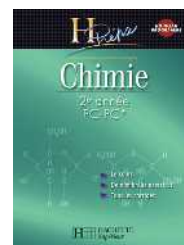
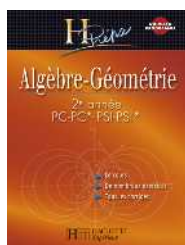
Algèbre-Géométrie MP-MP*
Analyse 1 MP-MP*
Analyse 2 MP-MP*
Algèbre-Géométrie PC-PC* PSI-PSI*
Analyse PC-PC* PSI-PSI*

PHYSIQUE

Optique ondulatoire MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Ondes MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Électromagnétisme MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Thermodynamique MP-MP* PC-PC* PSI-PSI* PT-PT*
Mécanique du solide et des systèmes MP-MP* PC-PC*
Mécanique des fluides PC-PC* PSI-PSI*
Électronique PSI-PSI*

CHIMIE

Chimie PC-PC*
Chimie MP-MP* PT-PT*
Chimie PSI-PSI*
(parution janvier 2005)

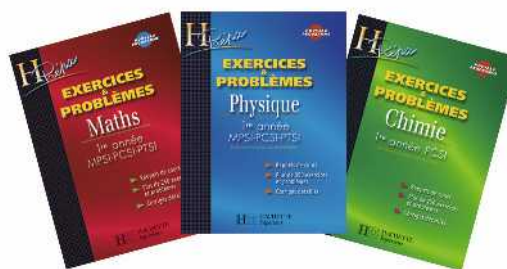


H_{Prépa}

EXERCICES & PROBLÈMES

Des rappels de cours et de nombreux exercices
corrigés pour s'entraîner toute l'année
et pour préparer les concours

**TOUT LE PROGRAMME
EN UN SEUL VOLUME**



www.hachette-education.com

ISBN : 978-2-01-181901-7